

Структурная редукция базы единиц SI через гипотезу Cosserat-континуума: электромагнитные и гравитационные величины как механические объекты упругой среды

Автор: Yeusiyevich Ihar V.

Дата: 2026-05-12

Версия: 2 (preprint)

Лицензия: CC-BY 4.0

Аннотация

Идея интерпретировать электромагнитное поле как деформацию упругой среды — старая: Максвелл получил свои уравнения именно из такой модели (1861–1862), и эфирная программа конца XIX века развивала её дальше. Гораздо позже Кляйнерт (1989–2008) показал, что **гравитация** допускает аналогичную интерпретацию: через дисклинационные дефекты упругого континуума в форме теории Эйнштейна–Картана. Эти две программы развивались параллельно и почти не пересекаясь; согласованной работы, в которой оба сектора жили бы в одной Cosserat-среде с явной редукцией SI-единиц, в литературе нет. Настоящая работа такое объединение и предлагает.

Каркас построения — четыре идентификации параметров среды с фундаментальными константами природы:

- **P1:** $\rho_{\text{среды}} \equiv \mu_0$ — плотность среды отождествляется с магнитной проницаемостью;
- **P2:** $G_{\text{сдвига}} \equiv 1/\epsilon_0$ — модуль сдвига с обратной электрической проницаемостью;
- **P3:** $\hbar$ — квант действия микроротаций среды;
- **P4:** G входит через калибровочный механизм Кляйнерта (u -канал трансляций).

Уже из P1 и P2 формула механической скорости поперечной волны $c_T = \sqrt{(G_{\text{сдвига}}/\rho)}$ после подстановки совпадает с **формулой Максвелла** для скорости электромагнитной волны: $c_T = 1/\sqrt{(\epsilon_0 \mu_0)} \equiv c_{\text{свет}}$. Это та самая классическая идентичность, которую Максвелл получил из эфирной модели в 1861–62 гг. (и которая в SI-2019 закреплена определением c); у нас она возникает как **прямое механическое следствие** Cosserat-идентификаций, без каких-либо дополнительных параметров. Поэтому совпадение c_T со скоростью света — не предсказание программы, а её **необходимое граничное условие**: модель, в которой P1, P2 формулируются именно так, обязана восстановить максвелловское c . Дальше всё разворачивается само: ампер становится циркуляцией деформации с размерностью $[m^2/c]$, кулон — площадью сечения дефекта $[m^2]$, а вся база $\{m, kg, s, A\}$ сводится к одной размерности — длине (или, эквивалентно, энергии). Гравитационная постоянная при этом получает структурный вид $G = c^4 \epsilon_0 / (16\pi \ell_G^2)$, где $\ell_G \approx 4.62 \times 10^{15} \text{ м}$ — характерный масштаб u -канала; знаменитая планковская длина оказывается **не** фундаментальной, а производной: $\ell_P = \ell_0^2 / (2\sqrt{2} \cdot \ell_G)$.

Локальные минимумы функционала и идентификация с частицами. В той же структуре (P1–P4 плюс геометрия S^2 -target поля директора) функционал $E[n, u]$ допускает устойчивые локализованные минимумы с целочисленным топологическим зарядом $Q_H \in \pi_2(S^2) = \mathbb{Z}$ — это следствие самой среды, а не дополнительный постулат поверх неё. Эмпирически минимум с $Q_H = -1$ идентифицируется с электроном ($Q_H = +1$ — с позитроном); прямая численная релаксация даёт **затравочную** (UV) массу $m_e^{\text{bare}} = 507.997 \text{ кэВ}$ [10]; разрыв $3.002 \text{ кэВ} \approx 7 \cdot m_0 c^2$ до физического m_e (CODATA) = 510.999 кэВ в [10] §7.2 интерпретируется как стандартная QED-перенормировка, параллельная сдвигу $\alpha_{\text{bare}} = 1/128 \rightarrow \alpha(0) = 1/137$. В этом смысле в программе нет «отдельных предсказаний» поверх постулатов: есть один каскад следствий от структуры среды, и существование частиц как топологических узлов поля — одно из его звеньев наравне с $c = c_{\text{свет}}$, размерной редукцией и значением α .

В сочетании с размерной редукцией $[Q] \leftrightarrow [m^2]$ это даёт прямое численное следствие. Сечение хопфионного дефекта в условии Деррик-стабильности — круг радиуса $r_v = \ell_0/2$ (§7.3); заряд тогда есть площадь этого круга, $e = \pi(\ell_0/2)^2$. Подстановка в школьное определение $\alpha = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c)$ после сокращений даёт

$\alpha_{\text{bare}} = 1/128 = 2^{-7}$ (вывод в разделе 7)

— **затравочное** значение постоянной тонкой структуры без использования экспериментального α в правой части. Согласие с измеренным $\alpha(M_Z) = 1/128.9$ при энергии Z-бозона — 0.7%. Расхождение с привычным низкоэнергетическим $1/137$ — стандартная QED-перенормировка через вакуумную

поляризацию виртуальных пар; нашему $1/128$ соответствует роль UV-граничного условия для уравнений ренормгруппы.

Кратко: канонический набор фундаментальных констант природы сводится к $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar, G\}$; всё остальное вычисляется. Операционно это эквивалентно стандартным натуральным единицам $\hbar = c = G = 1$, но обоснование иное — не «удобство записи», а структурное удаление избыточности SI.

Линеаризованная Cosserat-метрика воспроизводит все пять классических тестов ОТО (прецессия Меркурия, отклонение света Солнцем, задержка Шапиро, гравитационное красное смещение, гравитационные волны со скоростью c); отличия от чистой ОТО — кручение на Планковских плотностях (Эйнштейн-Картан) и массивная Cosserat-мода на масштабе $\lambda_K \approx 202$ нм. Обе особенности фальсифицируемы.

Статус и границы утверждений. Это не предложение переопределить SI: базовые единицы SI остаются как определены CGPM в 2019 г. Утверждение — лишь в том, что между SI-величинами и механическими размерностями Cosserat-континуума есть однозначное отображение, при условии принятия P1–P4. Сама редукция — подготовительная конструкция для последующих работ, в которых из $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ через минимизацию Cosserat-функционала выводится **затравочная** масса электрона $m_e^{\text{bare}} = 507.997$ кэВ (точность ограничена разрешением сетки, $\sim 2 \cdot 10^{-6}$ от m_e); разрыв 3.002 кэВ $\approx 7 \cdot M_{\text{e}} c^2$ до физического m_e (CODATA) = 510.999 кэВ интерпретируется как стандартная QED-перенормировка ([10] §7.2). Без свободных параметров.

Ключевые слова: Cosserat continuum, electromagnetic units, dimensional analysis, mechanical interpretation, natural units, structural reduction, micropolar elasticity, Kleinert gauge theory, defect-induced gravity, Einstein–Cartan theory.

Логическая цепочка работы

Цепочка ключевых утверждений с указанием разделов, в которых каждое доказывается:

ПОСТУЛАТЫ

- P1: $\rho_{\text{среды}} \equiv \mu_0$ (§2.2)
P2: $G_{\text{сдвига}} \equiv 1/\epsilon_0$ (§2.2)
P3: $\hbar$ — структурная константа (квант действия) (§2.3)
P4: $G = c^4 \epsilon_0 / (16\pi \lambda_G^2)$ (Кляйнерт) (§8.3)
P5: сечение хопфiona $\approx$ круг (идеализация oblate) (§7.1)

↓

СЛЕДСТВИЕ I — скорость света (§2.4)

$$c_T = \sqrt{(1/\epsilon_0)/\mu_0} = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0} \equiv c_{\text{свет}}$$

↓

СЛЕДСТВИЕ II — размерности SI (§§3, 4, 5, 6)

$$[A] \leftrightarrow [M^2/c], [Kл] \leftrightarrow [M^2], [c] \leftrightarrow [M], [кг] \leftrightarrow [1/M]$$
$$\{M, кг, c, A\} \rightarrow \{M\} \rightarrow \{\text{Энергия}\}$$

↓

СЛЕДСТВИЕ III — гипербола среды I (§§5.1, 5.5)

$$m \cdot \lambda = \hbar/c \quad (T6, \text{Гипербола I})$$
$$E = mc^2 = \hbar c/\lambda = \hbar \omega \quad (\text{Эйнштейн} = \text{де Бройль} = \text{Планк}, T16)$$

↓

СЛЕДСТВИЕ IV — постоянная тонкой структуры (§7)

$$\lambda_0^4 = \epsilon_0 \hbar c / (2\pi) \quad (\text{структурное тождество}, T10)$$
$$e = \pi(\lambda_0/2)^2 \quad (\text{геометрия P5})$$
$$\Rightarrow \alpha_{\text{bare}} = 1/128 = 2^{-7} \quad (T11; \text{согласие с } \alpha(M_Z) - 0.7\%)$$
$$e^2/(4\pi\epsilon_0) \equiv \hbar c \alpha \quad (T12, \text{Гипербола II}; §7.9)$$

↓

ЗАЦЕПЛЕНИЕ двух гипербол (I + II) — §7.9, §8.3

$$m_0^2 \cdot e = (\pi/4) \cdot (\hbar/c)^2 \quad (T13)$$
$$m_e/m_0 = 2^{10} = 1/(16\alpha^2) \quad (\alpha^2\text{-масштабирование; bare: точно } 2^{10})$$

↓

СЛЕДСТВИЕ V — гравитационный канал (§8)

$$G = c^4 \epsilon_0 / (16\pi \lambda_G^2) \quad (\text{Кляйнерт}, T14)$$
$$\lambda_P = \lambda_0^2 / (2\sqrt{2} \lambda_G) \quad (\text{планковская длина} - \text{производная}, T15)$$

5 классических тестов ОТО воспроизводятся (§8.6)

↓

ЗАМЫКАНИЕ (§8.5)

$\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar, G\}$ — полный канонический базис.
База единиц SI редуцирована к одной размерности (энергии).

Каждое следствие выводится из предыдущих плюс постулатов через явные алгебраические шаги, изложенные в указанных разделах. Численные проверки всех ключевых тождеств приведены в Приложении А.5.

1. Введение

1.1. Исторический контекст

1.1.1. Электромагнитный сектор

Уравнения Максвелла были изначально получены Максвеллом (1861–1862) на основе механической модели — упругой эфирной среды с вихревыми течениями [1]. В этой модели магнитная проницаемость μ_0 отождествлялась с плотностью среды, а диэлектрическая проницаемость — с её упругостью. Скорость света выводилась как скорость поперечных волн упругой среды.

К началу XX века программа эфирной механики была вытеснена из мейнстрим-физики в результате специальной теории относительности (Эйнштейн, 1905), квантовой механики (1925–1930), и квантовой электродинамики (1948–1950). Современные учебники [16] упоминают механическую интерпретацию EM лишь как историческое замечание.

1.1.2. Гравитационный сектор

Параллельная программа интерпретации гравитации через упругость с дефектами развита Кляйнертом (1989–2008) [11, 12]. В калибровочной теории дисклинаций упругая дисторсия β^a_μ играет роль тетрады e^a_μ общей теории относительности, а тензор плотности дисклинаций оказывается тензором кривизны Римана. Действие принимает форму Гильберта–Эйнштейна:

$$S = \int [R/(16\pi G_{\text{eff}}) + L_{\text{matter}}] \sqrt{-g} d^4x$$

В пределе слабых полей восстанавливается уравнение Пуассона ньютоновской гравитации с правильной численной константой. Программа Кляйнера в строгом смысле даёт теорию **Эйнштейна–Картана** (с кручением), редуцирующуюся к чистой ОТО при равенстве спина нулю и в пределе низких плотностей. Она проходит все пять классических тестов ОТО [11].

Программа Кляйнера развивает гравитационный сектор через дефекты упругости, но **не охватывает электромагнетизм** через ту же среду: электромагнитная и гравитационная стороны рассматриваются как разные теории.

1.1.3. Cosserat-формализм и предел классической упругости

Исторически физика развивалась двумя слабо пересекающимися ветками. **Континуальная механика** (упругость, гидродинамика, термодинамика) работала с состояниями вещества — плотностью, давлением, модулями, фононами; **физика пустоты** (классическая механика с абсолютным пространством, КМ с гильбертовыми пространствами, КТП с операторами на «фоне») работала с частицами и полями. КТП и ОТО де-факто вернули язык среды (вакуум как минимум скалярного поля Хиггса, пространство-время как динамическая сущность, реагирующая на массу), но фрагментарно — каждая теория несёт свой образ среды, и общий язык для всех явлений так и не сложился.

Cosserat-программа делает следующий шаг явным: **единый континуум с локально варьирующимися параметрами** (K_i, μ_c, ρ) , в котором вакуум, вещество, атомные и ядерные масштабы — разные точки одного спектра, а не отдельные сущности. На каждом масштабе работает один и тот же формализм — с поправкой на локальные модули. Это снимает методологическое разделение «вещество vs пустота» как артефакт исторической специализации.

Формальный аппарат для такой картины, как ни странно, давно разработан — независимо от фундаментальной физики, в континуум-механике. Начиная с работы братьев Коссера (1909 [2]) и далее у Eringen [3], Maugin [9], Nowacki [18], был построен **формализм микрополярных сред** — расширение классической упругости введением локальных микроротационных степеней свободы в дополнение к обычным смещениям. Применительно к веществу (кристаллы с дефектами, жидкие кристаллы, гранулярные среды) он хорошо изучен и экспериментально проверен; задача настоящей работы — применить его как описание самой среды, в которой живут поля и частицы.

> **Пояснение для читателя.** *Cosserat-среда* — это упругая среда, у которой в каждой точке есть **две** независимых степени свободы: обычное смещение u (точка может сдвинуться) и локальное вращение n (точка может повернуться). В обычной (Cauchy) упругости вращение элемента жёстко определено смещениями соседей; в Cosserat — у вращения «своя жизнь». Именно эта дополнительная степень свободы — поле директора $n \in S^2$ — несёт у нас электромагнитные явления.

Иерархия масштабов: универсальный принцип. Любая упругая среда характеризуется двумя внутренними масштабами:

- **a** — масштаб зернистости (размер «элементарной ячейки» среды)
- **ℓ_C** — Cosserat-длина ($\ell_C = \sqrt{\gamma_C/\mu_c}$), где γ_C — модуль кривизны микроротации, μ_c — Cosserat-связь)

Поведение среды качественно зависит от соотношения длины волны возмущения λ к этим масштабам:

Режим	Описание	Степени свободы	Тензор деформации
$\lambda \gg \ell_C$	Классическая упругость Коши (длинноволновый предел)	Только $u(r)$	Симметричный ϵ_{ij}
$\lambda \sim \ell_C$	Cosserat (микроротации независимы)	$u + \varphi$	Асимметричный γ_{ij}
$\lambda \leq a$	Континуальное описание перестаёт работать	Зависит от природы среды	—

Это **универсальная** структура любой Cosserat-среды. Конкретное содержание «зернистости» определяется типом среды: в кристаллах это атомная решётка, в жидких кристаллах — молекулярные ориентационные распределения, в **вакууме** (применение настоящей работы) — структурная ячейка $l_0 \approx 4.59 \text{ \AA}$.

Тензоры деформации:

$$\epsilon_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_i u_j + \partial_j u_i) \text{ (Cauchy, симметричный) (1.1)}$$
$$\gamma_{ij} = \partial_i u_j - \epsilon_{ijk} \varphi_k \text{ (Cosserat, асимметричный) (1.2)}$$

В Cauchy-пределе уравнения движения сводятся к Навье:

$$\rho \partial_t^2 u_i = (\lambda + \mu) \partial_i (\partial_k u_k) + \mu \partial^2_k u_i \text{ (Cauchy) (1.3)}$$

Предельная связь. В пределе $\mu_c \rightarrow \infty$ (запирание микроротации к макроскопической, эквивалентно $\ell_C \rightarrow 0$):

$$\text{Cosserat } (\ell_C \text{ finite}) \xrightarrow{\ell_C \rightarrow 0} \text{Cauchy elasticity (1.4)}$$

$\downarrow \downarrow$

динамика $\{u, \varphi\}$, только u ,
асимметричный γ_{ij} симметричный ϵ_{ij}

Уравнения Cosserat редуцируются к уравнениям Навье (1.3) без потери информации; классическая упругость есть длинноволновый предел Cosserat-теории. Это не альтернативные модели, а одна и та же физика на разных масштабах.

Вакуум как частный случай. В нашем применении к электромагнетизму и гравитации (разделы 2–8) Cosserat-средой является **вакуум**. Конкретные численные значения соответствующих масштабов:

$$a \equiv l_0 \approx 4.59 \times 10^{-10} \text{ м (вакуумная структурная длина, см. §5.4)}$$
$$\ell_C \equiv l_K \approx 2.02 \times 10^{-7} \text{ м (вакуумная Cosserat-длина, см. §8.7)}$$

В нанометровой зоне между l_0 и l_K Cosserat-эффекты максимальны; выше l_K среда выглядит как обычная упругая среда Коши (что и даёт стандартный электромагнетизм Максвелла, см. [25]). Гипербола $m \cdot l = \hbar/c$ (Т6 раздела 5) — структурное тождество этого вакуумного приложения; для иной Cosserat-среды точка (m_0, l_0) сместилась бы вдоль гиперболы, но сама форма тождества — универсальное следствие постулата P3.

Спектр Cosserat-сред. Вакуум — одна точка в континууме возможных Cosserat-сред. В присутствии материи локальные эффективные параметры $K_i(r), \mu_c(r), \rho(r)$ отличаются от вакуумных, и каждое вещество определяет свою точку (a, ℓ_C) на этом спектре. Это хорошо известно в электромагнетизме как $\epsilon(r), \mu(r)$ в материалах и является прямым продолжением Cosserat-формализма.

Естественная характеристика «размера среды» — **атомный радиус** (а не межатомное расстояние в решётке, которое зависит от типа упаковки). Типичные значения:

$$r_H \approx 0.25 \text{ \AA (водород)}$$
$$r_O \approx 0.66 \text{ \AA (кислород, ковалентный)}$$
$$r_C \approx 0.77 \text{ \AA (углерод)}$$

$r_{\text{Si}} \approx 1.11 \text{ \AA}$ (кремний)
 $r_{\text{Fe}} \approx 1.26 \text{ \AA}$ (железо)
 $r_{\text{Cu}} \approx 1.28 \text{ \AA}$ (медь)
 $r_{\text{Au}} \approx 1.44 \text{ \AA}$ (золото)
 $r_{\text{Cs}} \approx 2.65 \text{ \AA}$ (цезий — крупнейший устойчивый нейтральный атом)
 $a_{\text{H}} (\text{Бор}) \approx 0.53 \text{ \AA}$ (электронная орбиталь)

— все меньше вакуумного $l_0 \approx 4.59 \text{ \AA}$, включая крупнейший устойчивый нейтральный атом (Cs). Численное соответствие: $r_{\text{Cs}} \approx 2.65 \text{ \AA}$ совпадает с радиусом вихревой трубки вакуумного хопфиона $r_v = l_0/2 \approx 2.30 \text{ \AA}$ (см. §7.2) в пределах 15%. Это согласуется с гипотезой, что устойчивые нейтральные атомы ограничены сверху радиусом распределения энергии топологического узла; за этим пределом конфигурация становится несовместима с вакуумной топологией (Fr, Ra и далее — радиоактивные). Гипотеза — предмет работы [23].

Атомная материя — **плотнее** вакуума как Cosserat-среды. Иерархия по плотности:

вакуум $l_0 \approx 4.59 \text{ \AA}$ (самая разреженная Cosserat-среда)
радиус узла $r_v = l_0/2 \approx 2.30 \text{ \AA}$ (вакуумный хопфион, §7)
атомы $\sim 0.25\text{--}2.65 \text{ \AA}$ (от H до Cs; $r_{\text{Cs}} \approx r_v$ в пределах 15%)
ядра $\sim 1\text{--}10 \text{ фм}$ ($\sim 10^{-4} \text{ \AA}$, ядерная плотность)
кварки $< 0.1 \text{ фм}$ ($\sim 10^{-6} \text{ \AA}$, кварковая плотность)

Переход «ниже l_0 » — это **переход к другой Cosserat-среде** (более плотной, с иными K_i, μ_c), а не выход за пределы континуальной механики. Каждый уровень иерархии — своя Cosserat-среда с собственными (a, l_c) . Истинный предел самой континуальной теории лежит на квантово-дискретном уровне (отдельные нуклоны, кварки), что выходит за рамки представленной программы.

Cosserat-формализм имеет естественное место в общей физике сред: вакуум, атомные оболочки, ядра — все описываются одним языком с разными $(a, l_c, K_i, \dots)$. Электромагнитные и гравитационные явления в нашей программе — частный случай вакуумной Cosserat-среды; та же методология обобщается на другие уровни плотности (как в обычной теории сплошных сред в материаловедении).

Почему именно Cosserat (а не другие обобщения). В литературе известны более широкие расширения упругости: микроморфные среды (Eringen 1964), градиентная упругость (Mindlin 1965), нелокальная упругость. Все они содержат Cosserat-сектор как **обязательный минимум**. Cosserat — простейшая модель, которая одновременно:

1. **Захватывает дискретность среды** через 3 дополнительных степени свободы (микроротации).
2. **Допускает топологически нетривиальные конфигурации.** Поле директора $n \in S^2$, эквивалентное микроротации, имеет третью гомотопическую группу $\pi_3(S^2) = \mathbb{Z}$, и хопфионные дефекты с зарядом $Q_H \in \mathbb{Z}$ существуют как стабильные локализованные решения. Без независимой микроротации (в чисто Cauchy-теории) поле директора неоткуда взять, и хопфионы не существуют.
3. **Согласуется с классической упругостью в макропределе** без свободных параметров (предел $l_c \rightarrow 0$).
4. **Имеет независимое физическое обоснование** в теории дефектов кристаллов (Кляйнерт [11, 12]) и в теории жидких кристаллов (Frank, Oseen [5]).

Таким образом, Cosserat — минимальная континуальная теория, в которой могут существовать топологические солитоны вида «частица как защёлка решётки среды», и которая при этом редуцируется к классической упругости на больших масштабах.

Возникновение топологических солитонов в σ -моделях — в частности, хопфионов в модели Faddeev-Niemi [4] — открыло возможность интерпретировать локализованные структуры (например, заряженные частицы) как топологические дефекты Cosserat-подобной среды. Хопфионы экспериментально наблюдаются в жидких кристаллах и магнитных коллоидах [28], что подтверждает их физическую реализуемость в континуумах со структурой поля директора. Это направление и составляет основу настоящей работы.

1.2. Что отсутствует в литературе

При наличии:

- исторической программы механической интерпретации ЕМ (Максвелл-Кельвин-Larmor [6]),
- современной программы гравитации через дефекты упругости (Кляйнерт [11, 12]),
- развитого формализма Cosserat-континуума с микроротациями [2,3,9],
- современной теории топологических солитонов [4,7],

— в литературе отсутствует **согласованная** работа, которая:

(а) объединяет ЕМ-сектор Максвелла и гравитационный сектор Кляйнерта в рамках **единого** Cosserat-континуума с двумя каналами;

(б) выполняет полную редукцию базы единиц SI с явной арифметикой и численными значениями для всех основных величин;

(в) выводит численные предсказания (массу электрона) из получившейся системы без свободных параметров.

Настоящая работа закрывает пункты (а) и (б); численное предсказание (в) — предмет последующей работы [10] в этой серии.

1.3. Содержание настоящей работы

Цель — выполнить редукцию явно, в нескольких специфических направлениях, выходящих за рамки как исторической эфирной программы, так и программы Кляйнерта по отдельности:

(i) Работая последовательно в современной SI, мы выводим полную размерную редукцию $\{m, kg, s, A\} \rightarrow \{m\}$ (или эквивалентно $\rightarrow \{\text{Энергия}\}$), с явным указанием механической размерности каждой стандартной SI-величины.

(ii) Мы интерпретируем электрический заряд через **топологический** инвариант Cosserat-дефекта (хопфионный заряд Q_H), что использует современный язык топологических полей. В частности, заряд получает механическое прочтение как площадь сечения дефекта $[Q] \leftrightarrow [M^2]$.

(iii) Мы развиваем электромагнитный и гравитационный сектора как **два канала одной Cosserat-среды**: канал поля директора n (EM) и канал трансляций u (гравитация). Иерархия 10^{42} между EM и гравитационными силами согласована с программой через формулу $F_{EM}/F_{grav} = \alpha \cdot (m_P/m_e)^2$, а её геометрический корень — большое отношение масштабов каналов $l_G/l_\theta \approx 10^{25}$.

(iv) Мы показываем, что планковская длина l_P — не фундаментальный масштаб, а производная: $l_P = l_\theta^2 / (2\sqrt{2} l_G)$. Это уточняет статус планковской физики в нашей рамке.

(v) Мы выводим затравочное значение постоянной тонкой структуры $\alpha_{bare} = 1/128 = 2^{-7}$. В выводе используется идентификация электрона с локальным минимумом функционала $E[n, u]$, имеющим топологический заряд $Q_H = -1$ (см. аннотацию): это единственный простейший устойчивый класс конфигураций в n -канале с S^2 -target, но **внутри** этого класса существует семейство геометрически разных представителей. Минимизация функционала выбирает среди них конкретного — с **близкой к круговой** формой поперечного сечения; используя это как приближение ведущего порядка ($e = \pi \cdot r_v^2 \cdot c$, $r_v = l_\theta/2$) и структурное тождество $l_\theta^4 = \epsilon_0 \hbar c / (2\pi)$, получаем $\alpha_{bare} = 1/128$. Согласие с экспериментальным $\alpha(M_Z) = 1/128.9$ — 0.7%; стандартная QED-перенормировка к низким энергиям даёт наблюдаемое $1/137$.

(vi) Мы показываем, что результирующая редукция операционно эквивалентна стандартным натуральным единицам физики частиц ($\hbar = c = G = 1$), но получает структурное обоснование: не «удобство записи», а удаление избыточности, заведомо присутствующей в SI при условии физической реалистичности Cosserat-гипотезы.

1.4. Чем настоящая работа не является

Cosserat-программа легко считывается шире, чем стоило бы, — поэтому несколько прямых оговорок.

Это не переопределение SI и не возврат ни к эфиру XIX века (Larmor [6], вихревые атомы Кельвина), ни к газодинамическим эфирным программам XX-XXI веков. Cosserat-континуум здесь — современная микрополярная конструкция с топологией $\pi_3(S^2)$, формально **совместимая со специальной теорией относительности**, без привилегированной системы отсчёта. Лоренц-инвариантность для нас — следствие того, что поперечная скорость среды равна c . Базовые единицы SI как определены CGPM в 2019 г. в нашей работе используются без изменений; все утверждения вида $[A] \leftrightarrow [m^2/c]$ — это **отображения** между SI и механическими размерностями Cosserat-континуума, не равенства, и они формулируются исключительно под условием самой Cosserat-гипотезы.

Это не замена ОТО. На уровне наблюдательных тестов наша линеаризованная теория **воспроизводит** ОТО (точнее — Эйнштейна-Картана, по Кляйнерту); различия с чистой ОТО появляются только на Планковских плотностях и обсуждаются в §8.7. Аналогично, на уровне нерелятивистской квантовой механики Cosserat-функционал $E[n, u]$ в ведущем α^2 -порядке **математически эквивалентен** уравнению Шрёдингера — через соответствие Hopf-Berry [Berry 1984; Wilczek-Zee 1984]: топология поля директора $n \in S^2$ ложится на спинорную волновую функцию, хопфионный заряд Q_H — на Born-нормированную плотность вероятности. Поэтому все стандартные предсказания нерелятивистской КМ (волновая интерференция, двухщелевой эксперимент, Born-правило, базовая запутанность) воспроизводятся автоматически. Что-то новое Cosserat говорит в **субведущих** поправках — структурные тождества вроде $\alpha_{bare} = 1/128$, $m_e/m_0 = 1/(16\alpha^2)$ (разделы 7 и 8) — и в нелинейных режимах.

Это не замена КЭД на её точности. Сегодняшняя QED описывает α^3 -поправки, лэмбовский сдвиг, аномальный магнитный момент с точностью, далеко превосходящей всё, что мы здесь обсуждаем; наша работа описывает классический предел, а согласованность с QED-петлями — отдельный открытый вопрос.

Наконец, это не замена натуральных единиц физики частиц. Операционный результат — та же $\hbar =$

$c = G = 1$. Меняется только обоснование: мы интерпретируем эту редукцию не как удобство записи, а как удаление избыточности, заведомо присутствующей в SI при условии физической реалистичности Cosserat-гипотезы.

1.5. Структура работы

В разделе 2 формулируется Cosserat-гипотеза и приводятся постулаты P1, P2 (ЕМ-сектор) и P3 (квант действия). В разделе 3 выводится механическая размерность SI-Ампера. В разделе 4 — интерпретация секунды. В разделе 5 — массы и тождество $\hbar/c = m \cdot l$. В разделе 6 — полная сводная таблица всех основных SI-величин. В разделе 7 выводится постоянная тонкой структуры $\alpha_{\text{bare}} = 1/128 = 2^{-7}$ из геометрии заряда электрона ($e = \pi(l_0/2)^2$) и структурного тождества $l_0^4 = \epsilon_0 \hbar c / (2\pi)$. Раздел 8 посвящён гравитационному каналу: формулируется постулат P4 (Кляйнерт-механизм), выводится $G = c^4 \epsilon_0 / (16\pi l_G^2)$, обсуждается планковская длина как производная, иерархия масштабов, классические тесты ОТО. В разделе 9 обсуждается связь с натуральными единицами для **четырёх** констант. В разделе 10 — выводы и список последующих работ.

2. Cosserat-гипотеза: электромагнитный сектор

2.1. Геометрический фон

Рассмотрим трёхмерную упругую среду, в каждой точке которой заданы два независимых поля:

- **Поле директора** $n(r, t) \in S^2$ — нормированный единичный вектор, описывающий локальную ориентацию микроротации.
- **Поле трансляций** $u(r, t) \in \mathbb{R}^3$ — упругое смещение элементарного объёма среды относительно референциальной конфигурации.

Среда обладает упругими константами K_1, K_2, K_3 (изгиб, кручение, расщепление поля n в формализме Oseen-Frank [5]) и модулем связи μ_c между каналами n и u . Свободная энергия (в bare-вакуумном пределе, без массового члена):

$$E[n, u] = \int [\frac{1}{2} (K_1 (\nabla \cdot n)^2 + K_2 (n \cdot \nabla \times n)^2 + K_3 (n \times \nabla \times n)^2) + \mu_c \cdot (\nabla \times u - \pi(\nabla n))^2 + \lambda_{\{el\}} (\nabla \cdot u)^2 + \mu_{\{el\}} |\nabla u|^2_{\{sym\}} + \frac{1}{2} \rho (\partial_t n)^2 + \frac{1}{2} \rho (\partial_t u)^2] d^3r$$

где $\pi(\nabla n)$ — каноническая проекция геометрической связи между каналами, $\lambda_{\{el\}}, \mu_{\{el\}}$ — упругие модули Ламе трансляционного канала.

Двух-канальная структура. Поле n ответственно за электромагнитные явления (раздел 2.2 и далее), поле u — за гравитационные (раздел 8). Связь между каналами — через μ_c и нелинейные члены упругости.

2.2. Идентификации с электромагнитными константами

Постулируется (Постулаты P1, P2):

P1.	$\rho_{\text{среды}} \equiv \mu_0$ (плотность среды = магнитная проницаемость)
P2.	$G_{\text{сдвига}} \equiv 1/\epsilon_0$ (модуль сдвига = обратная электрическая проницаемость)

Численно в SI:

$$\begin{aligned} \rho_{\text{среды}} &= \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ кг/м}^3 \approx 1.257 \times 10^{-6} \text{ кг/м}^3 \\ G_{\text{среды}} &= 1/\epsilon_0 = 1.129 \times 10^{11} \text{ Па} \end{aligned}$$

Для сравнения: модуль сдвига стали при 20 °C составляет около 8×10^{10} Па; таким образом $G_{\text{среды}} \approx 1.4 \cdot G_{\text{steel}}$. Плотность $\rho_{\text{среды}}$ примерно в 10^9 раз меньше плотности воздуха.

Замечание о статусе параметров P1, P2. Постулаты P1 и P2 относятся к параметрам **вакуумной** Cosserat-среды, то есть к её основному (невозмущённому) состоянию. Численные значения μ_0, ϵ_0 известны экспериментально именно для вакуума. В присутствии материи (плотные среды, окрестности массивных тел, локальные деформации) эффективные параметры $\rho_{\text{local}}, G_{\text{local}}$ локально модифицируются; такой скейлинг — предмет работ [10, 13] и обсуждается в разделах 5.5 и 8 настоящей работы. Все численные выводы данной работы относятся к **вакуумной** среде, если явно не оговорено иное.

Замечание о "1/ε₀ как модуле сдвига". Строго говоря, Cosserat-среда обладает несколькими

независимыми упругими модулями: K_1, K_2, K_3 (Озеен-Франк) для n -канала, $\lambda_{\{el\}}, \mu_{\{el\}}$ (Ламе) для u -канала. Величина $1/\epsilon_0$ в P2 соответствует **эффективной жёсткости каналов** в той комбинации, которая определяет скорость поперечной волны $c_T = \sqrt{(G_{\text{сдвига}}/\rho)}$. Для упрощения изложения мы используем обозначение $G_{\text{сдвига}} = 1/\epsilon_0$ как эффективный параметр; детальный анализ соответствия $1/\epsilon_0 \leftrightarrow \text{комбинация}(K_i, \mu_{\{el\}})$ — предмет [10, 12].

2.3. Постулат P3: квант действия

Третий постулат:

P3.	$\hbar$ — структурная константа Cosserat-среды, фиксирующая характерный квант действия её микроскопических возбуждений
------------	--

Физический смысл $\hbar$: минимальное действие микроскопических возбуждений Cosserat-среды — универсальный квант среды. Численное значение фиксируется экспериментально: $\hbar = 1.054572 \times 10^{-34}$ Дж·с.

2.4. Следствие: скорость света как скорость упругой волны

Скорость поперечной волны в упругой среде:

$$c_T = \sqrt{(G_{\text{сдвига}}/\rho)} = \sqrt{((1/\epsilon_0)/\mu_0)} = 1/\sqrt{(\epsilon_0\mu_0)} \approx 2.998 \times 10^8 \text{ м/с} \equiv c_{\text{свет}}$$

Это совпадение, изначально полученное Максвеллом в 1861 г., в нашем изложении возникает как следствие двух конкретных идентификаций современных SI-констант.

Замечание. Совпадение $c_T = c_{\text{свет}}$ — численная проверка совместимости постулатов P1, P2 с экспериментом: коэффициенты в P1 и P2 фиксированы экспериментальными значениями μ_0, ϵ_0 , и результирующая скорость поперечной волны воспроизводит скорость света.

3. Размерность SI-Ампера: ток как циркуляция деформации

3.1. Энергетический баланс

Плотность энергии магнитного поля в SI:

$$u_B = B^2/(2\mu_0) \quad (3.1)$$

Плотность кинетической энергии в упругой среде с плотностью ρ и полем скорости v :

$$u_{\text{kin}} = \rho v^2/2 \quad (3.2)$$

В Cosserat-картине энергия магнитного поля интерпретируется как кинетическая энергия микроротационных степеней свободы среды [6]. Отождествление $u_B = u_{\text{kin}}$ при $\rho = \mu_0$ (постулат P1) даёт:

$$\begin{aligned} B^2/(2\mu_0) &= \mu_0 \cdot v^2/2 \\ B^2 &= \mu_0^2 \cdot v^2 \\ v &= B/\mu_0 \quad (3.3) \end{aligned}$$

> **Пояснение для читателя.** Это ключевая идея Максвелла 1861 г. «Магнитное поле» в эфирной картине — не самостоятельный объект, а **движение самой среды**. Если эфир имеет плотность $\rho = \mu_0$ и движется со скоростью v , то его кинетическая энергия $\rho v^2/2$ в точности совпадает с известной плотностью энергии магнитного поля $B^2/(2\mu_0)$. Отождествив их, мы получаем механический смысл магнитной индукции: $v = B/\mu_0$.

3.2. Идентификация $\mathbf{h}$ со скоростью

Используя стандартное определение напряжённости магнитного поля в вакууме $H = B/\mu_0$, из (3.3) следует:

$$v \equiv H \quad (3.4)$$

То есть напряжённость магнитного поля $\mathbf{H}$ приобретает в Cosserat-картине механический смысл **скорости** микроротационной деформации среды.

3.3. Размерное следствие для Ампера

В SI напряжённость магнитного поля $\mathbf{H}$ имеет размерность $[A/m]$. Скорость $\mathbf{v}$ в механических единицах имеет размерность $[m/c]$. Идентификация (3.4) $[\mathbf{H}] \leftrightarrow [\mathbf{v}]$ даёт:

$$\begin{aligned} [A/m] &\leftrightarrow [m/c] \\ [A] &\leftrightarrow [m/c] \cdot [m] = [m^2/c] \end{aligned}$$

> $[A] \leftrightarrow [m^2/c]$ (под Cosserat-гипотезой) (3.5)

Замечание о статусе утверждения. Соотношение (3.5) **не** является переопределением SI-Ампера. Базовое определение SI-Ампера, фиксирующее элементарный заряд $e = 1.602176634 \times 10^{-19}$ Кл, остаётся неизменным. (3.5) — отображение SI-Ампера в механическую размерность Cosserat-континуума, существующее **при условии** принятия Cosserat-гипотезы.

3.4. Физический смысл

Размерность $[m^2/c]$ — стандартная размерность **кинематической циркуляции** в гидродинамике (циркуляция скорости по контуру: $\Gamma = \oint \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}$, $[\Gamma] = [m^2/c]$). В Cosserat-интерпретации ток отождествляется с циркуляцией микроротационной деформации вокруг линейной структуры:

> Ток $I = \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} \leftrightarrow$ циркуляция микроротационной скорости $\oint \mathbf{v}_{\text{rot}} \cdot d\mathbf{l}$

Это согласуется с известным со времён Максвелла фактом, что закон Ампера имеет форму циркуляционной теоремы Стокса.

3.5. Размерность электрического заряда

Заряд в SI:

$$Q = \int I \, dt, \quad [Q] = [A \cdot c] \quad (3.6)$$

Подставляя (3.5):

$$[Q] = [A] \cdot [c] \leftrightarrow [m^2/c] \cdot [c] = [m^2] \quad (3.7)$$

> $[Q] \leftrightarrow [m^2]$ (3.8)

Это согласуется с топологической интерпретацией заряда как **площади сечения дефекта** Cosserat-континуума. Для хопфионных конфигураций с зарядом $Q_H \in \mathbb{Z}$ целочисленность возникает как топологический инвариант (третья гомотопическая группа $\pi_3(S^2)$), а его размерность естественно совпадает с размерностью площади поперечного сечения тороидальной структуры. Численная связь между Q_H и SI-зарядом e (включая безразмерный коэффициент порядка α) — предмет работы [10].

3.6. Численная иллюстрация

Элементарный заряд:

$$\begin{aligned} e_{\text{SI}} &= 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ Кл} \\ e_{\text{mech}} &\leftrightarrow 1.602 \times 10^{-19} \text{ м}^2 \quad (3.9) \end{aligned}$$

Сравнение с $l_0^2 = (4.5943 \times 10^{-10})^2 \approx 2.11 \times 10^{-19} \text{ м}^2$:

$$e_{\text{mech}} / l_0^2 \approx 0.76 \quad (3.10)$$

— величина порядка единицы, согласующаяся с интерпретацией заряда как площади поперечного сечения дефекта структурного размера $\sim l_0$. Точное соотношение, включая безразмерный коэффициент порядка α , обсуждается в [10].

4. Размерность секунды: время как длина в фиксированной скорости

4.1. Структурная фиксированность скорости света

В разделе 2.4 показано: $c = 1/\sqrt{(\epsilon_0 \mu_0)} = \sqrt{(G_{\text{сдвига}}/\rho)}$. С точки зрения SI, c — измеряемая константа (точное определение SI с 1983 года). В Cosserat-интерпретации c получает значение как **структурное свойство** упругого континуума. Подобно скорости звука в стали, фиксируемой её упругими константами, скорость поперечной волны Cosserat-континуума фиксируется его параметрами.

Следствие: время и длина в Cosserat-интерпретации **не являются независимыми размерностями**.

4.2. Редукция базы $\{m, c\} \rightarrow \{m\}$

Если c структурно фиксирована, секунда может быть выражена через метры:

$$> 1 \text{ с} \leftrightarrow c \cdot 1 \text{ с} = 2.998 \times 10^8 \text{ м} \quad (4.1)$$

Таким образом:

$$> \{m, c\} \rightarrow \{m\} \quad (4.2)$$

Физический смысл: одна секунда соответствует длине, которую сдвиговая Cosserat-волна (то есть свет) проходит за этот период.

4.3. Сравнение со стандартными натуральными единицами

В стандартных натуральных единицах физики частиц [15] полагается $c = 1$ для удобства записи — **методологический выбор**. В нашей интерпретации $c = 1$ (или $1 \text{ с} = c \cdot 1 \text{ м}$) — это не выбор, а **структурное удаление избыточности**. Утверждение состоит в том, что c есть **производная** величина (от упругих параметров среды), а не **фундаментальная**.

Различие не операционное, а онтологическое: все вычисления и предсказания идентичны стандартным натуральным единицам.

4.4. Замечание о совместимости с СТО

Cosserat-континуум совместим со специальной теорией относительности: лоренц-инвариантность есть симметрия эластических уравнений с поперечной волновой скоростью $c_T = c$. Утверждение о фиксированности c структурой среды **не** влечёт существования референциальной системы покоя.

5. Размерность массы: тождество $\hbar/c = m \cdot l$

5.1. Тождество $m \cdot l = \hbar/c$

Из размерного анализа:

$$[\hbar/c] = [\text{Дж} \cdot \text{с}] / [\text{м/с}] = [\text{кг} \cdot \text{м}] \quad (5.1)$$

То есть $\hbar/c$ имеет размерность $[\text{масса} \cdot \text{длина}]$. Численно:

$$\hbar/c = 1.054572 \times 10^{-34} / 2.998 \times 10^8 \approx 3.518 \times 10^{-43} \text{ кг} \cdot \text{м} \quad (5.2)$$

Это — **точное** тождество, известное как «Compton-tradeoff»: для частицы массы m , её Compton-длина волны $\lambda_C = \hbar/(mc)$ удовлетворяет $m \cdot \lambda_C = \hbar/c$. В двумерном пространстве (m, l) это уравнение гиперболы.

> **Пояснение для читателя.** Гипербола $m \cdot l = \hbar/c$ — универсальное соотношение «масса × характерная длина» для любого локализованного возбуждения: тяжелее объект — короче его собственная длина волны, и наоборот. Произведение фиксировано квантом действия и скоростью света. В нашей программе важно, что это **одно** многообразие: на нём лежат и вакуумная ячейка (m_0, l_0) , и Compton-точка электрона (m_e, λ_C) , и Планковская точка — все как разные положения **одной** среды (§5.5).

5.2. Редукция базы $\{m, \text{кг}\} \rightarrow \{m\}$

Если $\hbar/c$ — структурная константа среды (объединение P3 и фиксированности c), соотношение (5.2) **связывает** размерности массы и длины:

$$[\text{кг}] = [\hbar/c] / [\text{м}] \leftrightarrow [m \cdot \text{const}^{-1}] = [1/\text{м}] \quad (5.3)$$

$$> [\text{масса}] \leftrightarrow [1/\text{длина}] \leftrightarrow [\text{энергия}] \quad (5.4)$$

5.3. Промежуточный итог редукции

Совокупность результатов разделов 3, 4, 5:

$$\{m, \text{кг}, c, A\} \rightarrow \{m, \text{кг}, c\} \rightarrow \{m, \text{кг}\} \rightarrow \{m\} \quad (5.5) \\ (A=m^2/c) \quad (c=\text{см}) \quad (\text{кг}=1/\text{м})$$

После нормировки длины на структурную длину среды l_0 (полученную в [10] как $l_0 = 4.5943 \text{ \AA}$), все размерности становятся **безразмерными**. Эквивалентно — все физические величины могут быть выражены через **одну** базовую размерность.

Однако: редукция (5.5) использует только три фундаментальных параметра $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$. Из этих трёх можно построить **только три** размерных шкалы ($l_0, m_0, M_0 c^2$). Гравитационный масштаб $l_G \approx 4.6 \times 10^{15} \text{ м}$ (см. раздел 8) принципиально невыводим из $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ по теореме Бэкингема, и требует **четвёртого** параметра. Полное замыкание базы — после раздела 8.

5.4. Структурные масштабы ЕМ-сектора

Числовые значения масштабов, выводимых только из $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$:

Величина	Символ	Значение	Источник
Структурная длина	l_0	$4.5943 \text{ \AA}$	Бэкингом ($l_0^4 \propto \epsilon_0 \hbar c$) + $\eta = 2\pi$ для коэффициента (T10)
Структурная масса	m_0	$7.66 \times 10^{-34} \text{ кг}$	$\hbar / (c \cdot l_0)$
Структурная энергия	$M_0 c^2$	429.51 эВ	$m_0 c^2$
Структурное время	$\tau_0 = l_0 / c$	1.533 ас	l_0 / c
Структурная частота	$\omega_0 = c / l_0$	$4.10 \times 10^{18} \text{ рад/с}$	$1/\tau_0 = 1/\sqrt{(L_{\text{eff}} C_{\text{eff}})}$

О природе l_0 . Из трёх параметров $\{\mu_0, \epsilon_0, \hbar\}$ с тремя независимыми размерностями (ТЗ раздела 3 сводит Ампер к $\text{м}^2/\text{с}$) **П-теорема Бэкингема** строит единственный масштаб длины. Численное значение $l_0 = 4.5943 \text{ \AA}$ фиксируется через $l_0^4 = \epsilon_0 \hbar c / (2\pi)$ (T10), где безразмерный коэффициент 2π — Cosserrat-связь микроротаций $\eta = 2\pi$ (топологический инвариант сферы S^2). Независимо подтверждается прямой численной релаксацией хопфиона в [10].

Тождество $m_0 \cdot l_0 = \hbar / c$ проверяется численно с точностью до 15 значащих цифр (предел точности констант CODATA-2018), что свидетельствует об **алгебраической** природе этого соотношения.

Ячейка как LC-резонатор. По P1 и P2 элементарный объём среды размера l имеет эффективную «индуктивность» $L_{\text{eff}} \sim \mu_0 \cdot l$ (плотность инерции) и «ёмкость» $C_{\text{eff}} \sim \epsilon_0 \cdot l$ (податливость на сдвиг). Соответствующая резонансная частота — собственная частота свободных колебаний этого LC-контура:

$$\omega(l) = 1/\sqrt{(L_{\text{eff}} \cdot C_{\text{eff}})} = 1/(l \cdot \sqrt{(\epsilon_0 \mu_0)}) = c/l \quad (5.5a)$$

Для вакуумной ячейки ($l = l_0$):

$$\omega_0 = c/l_0 \approx 4.10 \times 10^{18} \text{ рад/с}, \quad \hbar \omega_0 = m_0 c^2 = 429.51 \text{ эВ}$$

— квант энергии резонанса в точности совпадает со структурной массой ячейки. То есть $m_0 c^2$ — это не «масса» в вещественном смысле, а **энергия нулевой моды LC-резонатора** размера l_0 . Гипербола $m \cdot l = \hbar / c$ через подстановку $m = \hbar \omega / c^2$ принимает форму $\omega = c/l$ — соотношение между **резонансной частотой** и характерным размером.

Вакуумная ячейка здесь — **частный случай**: каждая точка (m, l) гиперболы — это LC-резонатор соответствующего размера со своей частотой $\omega = c/l$. Для электрона $\omega_C = c/\lambda_C \approx 7.76 \times 10^{20} \text{ рад/с}$ (Compton), для протона $\sim 1.43 \times 10^{24}$, для Планковской точки $\sim 10^{43}$. Сдвиг по гиперболе — это сдвиг резонансной частоты при изменении размера, и три исторические формулы $E = mc^2 = \hbar c / l = \hbar \omega$ (T16) — это **одна и та же** энергия резонанса, прочитанная в разных координатах. Подробнее в §5.5.

Оговорка о статусе. Соответствие «ячейка $\leftrightarrow$ LC-контур» — **изоморфизм формализма**, не утверждение о буквальной катушке и конденсаторе внутри элемента среды (в данном случае вакуума ϵ_0 и μ_0): индуктивный член отвечает за инерцию ($\rho = \mu_0$), ёмкостной — за упругий отклик ($G_{\text{сдвига}} = 1/\epsilon_0$), и алгебра $\omega = 1/\sqrt{(LC)}$ совпадает с дисперсией сдвиговой волны.

5.5. Гипербола $m \cdot l = \hbar / c$ как многообразие: вакуум vs. Compton

Существенный концептуальный момент, который необходимо подчеркнуть прежде чем переходить к следующим разделам. Тождество T6:

$$m \cdot l = \hbar/c = 3.518 \times 10^{-43} \text{ кг}\cdot\text{м} \text{ (5.6)}$$

— определяет **многообразие** допустимых пар (масса, длина) в Cosserat-картине. Это **не одна точка**, а гипербола в плоскости (m, l) . Разные физические объекты — солитоны, дефекты, сама среда — занимают **разные точки** этой гиперболы:

Объект	Масса	Длина	Положение на гиперболе
Вакуумная ячейка среды	$m_0 \approx 7.66 \times 10^{-34}$ кг	$l_0 \approx 4.59 \times 10^{-10}$ м	UV-обрезание поля n
Compton электрона	$m_e \approx 9.11 \times 10^{-31}$ кг	$\lambda_C \approx 3.86 \times 10^{-13}$ м	Топологический предел электрона
Compton протона	$m_p \approx 1.67 \times 10^{-27}$ кг	$\lambda_{Cp} \approx 2.10 \times 10^{-16}$ м	Топологический предел бариона
Планковская точка	$m_P \approx 2.18 \times 10^{-8}$ кг	$l_P \approx 1.62 \times 10^{-35}$ м	Пересечение каналов ЕМ/ гравитация

Проверка: $m_e \cdot \lambda_C = (9.11 \times 10^{-31})(3.86 \times 10^{-13}) = 3.518 \times 10^{-43} \text{ кг}\cdot\text{м} = \hbar/c$.

Что такое l_0 (вакуумная длина) и λ_C (Compton электрона)

В программе **две** длины играют принципиально разные роли — и их важно не смешивать:

- $l_0 \approx 4.59 \times 10^{-10}$ м — структурная длина **вакуума**. Размер «элементарной ячейки» Cosserat-континуума в его невозмущённом состоянии. Выводится из $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ через $(\epsilon_0 \hbar c / 2\pi)^{1/4}$. **Это свойство среды, в данном случае - вакуума, не свойство частицы.** В другой среде (с иными K_i, μ_{el}) эффективная локальная длина $l_{0\text{local}}$ может быть иной.
- $\lambda_C = \hbar/(m_e c) \approx 3.86 \times 10^{-13}$ м — минимальная длина локализации **электронного узла**. Топология $Q_H = -1$ требует завязывания на этом масштабе **независимо** от внешней среды. **Это свойство частицы (топологический инвариант), не свойство среды.**

Отношение $l_0/\lambda_C \approx 1188$ для вакуумной среды.

Узел — чистая топология; «масса» — распределение энергии по ячейкам среды

В Cosserat-картине электрон — **топологический дефект** поля n с зарядом $Q_H = -1$. Сам узел как таковой **не обладает массой** в обычном смысле: это лишь устойчивая топологическая конфигурация, инвариант гомотопической группы $\pi_3(S^2) = \mathbb{Z}$.

Что зафиксировано при создании узла:

- Топологический заряд** $Q_H = -1$ — целочисленный инвариант, не зависит от среды.
- Энергия узла** $m_e c^2 \approx 511$ кэВ (CODATA, физическое значение; затравочное $m_e^{\text{bare}} = 507.997$ кэВ, см. [10] §7.2) — определяется при его создании на Compton-масштабе через закон сохранения энергии. Compton-длина $\lambda_C = \hbar/(m_e c)$ — топологический предел локализации: узел не существует на меньших масштабах (масса одной ячейки среды больше энергии узла).

Что зависит от среды:

То, что измеряется как «масса» электрона, есть **энергия поля n** (плюс u -связь), **распределённая по ячейкам окружающей среды**. Количество ячеек и характер распределения этой энергии (в отличие от самого узла — точечной топологической особенности на Compton-масштабе) определяются **локальной жёсткостью** среды:

- В **вакууме** (наиболее разреженная Cosserat-среда, $l_0 \approx 4.59 \text{ \AA}$): энергия распределена на масштабе $\sim R_r \cdot l_0 \approx l_0/2 \approx 2.3 \text{ \AA}$ — около 1188 ячеек вакуума на радиус (поскольку $l_0/\lambda_C \approx 1188 = 1/(16\alpha^2)$).
- На **разных атомных орбиталях** (1s, 2s, 2p, 3s, ...): локальная жёсткость поля выше из-за близости ядра, распределение сжимается, число ячеек уменьшается. Каждой орбитали соответствует своё характерное число ячеек.
- Естественный нижний предел** распределения — сама Compton-длина $\lambda_C \approx 3.86 \times 10^{-13}$ м (одна «ячейка»): ниже этого масштаба узел не существует (нечего «завязывать»). Это **топологический предел**, а не «бесконечная жёсткость».

Узел может **перемещаться** между состояниями с разной локальной жёсткостью среды — от свободного электрона в вакууме к электрону на разных атомных орбиталях (1s, 2s, 2p, ...) (см. спектр Cosserat-сред в §1.1.3). При этом:

- его топологический заряд Q_H **сохраняется** (целочисленный инвариант),
- его полная энергия $m_e c^2$ **сохраняется** (топология устойчива),
- **пространственное распределение** энергии перестраивается в соответствии с локальными параметрами (K_i , μ_c) новой среды.

> «Узел — топология; "масса" — отклик среды на наличие топологии.»

Это согласуется с известным в физике твёрдого тела понятием **эффективной массы**: в полупроводниках электрон проявляет другую инерционную массу, чем в вакууме, из-за иного распределения волновой функции в кристаллической решётке. В Cosserat-картине это следствие конструкции: топологический узел один и тот же, среда другая — распределение другое — измеряемая инерционная характеристика другая.

Радиус вихревой трубки r_v в вакууме. Появляющийся в разделе 7 при выводе постоянной тонкой структуры радиус $r_v = l_0/2 \approx 2.3 \text{ \AA}$ — это **радиус характерного распределения энергии узла в вакуумной Cosserat-среде**, а не «размер самого узла». В другой среде он был бы другим. Сам узел остаётся точечной топологической особенностью, завязанной на Compton-масштабе.

Замечание: связь с экспериментально измеряемыми длинами

«Размер электрона» в стандартной физике определяют по-разному:

- **Compton-длина** $\lambda_C \approx 386 \text{ фм}$ — топологический инвариант, наш «узел».
- **Классический радиус** $r_e = \alpha \cdot \lambda_C \approx 2.82 \text{ фм}$ — α -уменьшенная Compton, ЕМ-самодействие.
- **Боровский радиус** $a_0 = \lambda_C/\alpha \approx 5.29 \times 10^{-11} \text{ м}$ — масштаб связи в атоме.
- **«Точечный» в эксперименте** (LEP, $r_e < 10^{-22} \text{ м}$) — предел дальнего поля, на расстояниях $r \gg \lambda_C$ узел действительно ведёт себя как точечный.

В Cosserat-картине вся эта иерархия — разные масштабы **одной** конфигурации, связанные степенями α с **одной** топологической длиной λ_C . Точечность LEP не противоречит Cosserat: на больших расстояниях топологический узел проявляется как точечный.

Эйнштейн, де Бройль, Планк — одна формула в трёх координатах

Тождество Т6 имеет историческое следствие, заслуживающее отдельного упоминания. Сводя секунду к длине через $t = l/c$ (раздел 4) и подставляя в $m \cdot l = \hbar/c$, непосредственно получаем:

> $E = m c^2 = \hbar c / l = \hbar \omega$ (5.7)

Доказательство в одну строку: $m c^2 = (\hbar/(c \cdot l)) \cdot c^2 = \hbar c/l = \hbar c/(c \cdot t) = \hbar/t = \hbar \omega$.

Три исторически независимые формулы оказываются **алгебраически тождественными**:

Координата	Формула	Историческое имя	Применимая область
масса m	$E = m c^2$	Эйнштейн (1905)	Энергия покоя массивной частицы
длина $l = \lambda^-$	$E = \hbar c / l$	де Бройль / Compton (1924)	Волна материи, длина рассеяния
частота ω	$E = \hbar \omega$	Планк (1900)	Квант излучения, фотон

Все три — одно структурное тождество среды

$E \cdot t = m \cdot l \cdot c = \hbar$
(5.8)

— прочитанное в трёх разных координатах. Выбор «массы» как переменной даёт Эйнштейна, «длины» — де Бройля, «частоты» — Планка. Никакой физической иерархии между ними нет; есть только **удобство** для конкретной задачи: массивные частицы естественно описывать через массу, фотоны — через частоту, рассеяние — через длину волны.

В исторической перспективе эти формулы открывались **независимо** в течение четверти века (1900, 1905, 1924) и считались **разными** утверждениями: квант излучения, эквивалентность массы и энергии, волновая природа материи. В Cosserat-картине они — **геометрически единое** утверждение: одна гипербола в плоскости (m, l) , три её проекции.

Гипербола — свойство среды, не частицы

Существенное концептуальное следствие: в стандартной физике формулы $E = mc^2$, $E = \hbar \omega$ интерпретируются как утверждения **о частицах**. Cosserat-картина переворачивает интерпретацию: гипербола $m \cdot l = \hbar/c$ — **свойство самой среды** (постулаты P1–P3 фиксируют её структуру), а частицы — лишь **топологические защёлки** на этой геометрии:

Тип объекта	Топология	Положение на гиперболе
Свободная волна (фотон, фонон, произв. возбуждение n)	$Q_H = 0$	Любая точка, скользит при изменении ω

Топологический узел (электрон, протон)	$Q_H \neq 0$	Зашёлкнутая точка $(\lambda_C, m_e c^2)$
Невозбуждённая ячейка среды	$\nabla n = 0$	Точка (l_0, m_0) — нулевые колебания

Различие между «частицей» и «волной» в Cosserat-картине — не в природе объекта, а в **жёсткости его положения** на гиперболе. Топологический заряд Q_H — дискретный инвариант, поэтому точка $(\lambda_C, m_e c^2)$ для электрона **зафиксирована**. Частота ω фотона непрерывна — фотон скользит по гиперболе свободно. Это даёт прямую формулировку волно-корпускулярного дуализма как **геометрического** различия: фиксированная vs. скользящая точка на одном многообразии.

«Безмассовость» фотона в этой картине означает только: у него нет фиксированной точки на гиперболе, к которой он привязан. Но в каждой точке скольжения $m_{\text{экв}} \cdot \lambda^- = (E/c^2) \cdot (c/\omega) = \hbar/c$ выполняется — гипербола универсальна и для фотонов.

6. Полная сводная таблица SI-величин (электромагнитный сектор)

В этом разделе мы сводим воедино все размерные соответствия ЕМ-сектора. Запись $\leftrightarrow$ означает соответствие в Cosserat-механической интерпретации, **не** равенство в SI.

6.1. Базовые величины

Величина SI	Размерность SI	Cosserat-механический смысл	Размерность
Длина (м)	м	длина	м
Масса (кг)	кг	плотность инверсной длины	1/м (через $\hbar/c$)
Время (с)	с	длина (распространение волны за такт)	м (через с)
Ток (А)	А	циркуляция деформации	м ² /с

6.2. Электромагнитные величины

Величина	Единица SI	Cosserat-механический смысл	Механическая размерность
Магнитная проницаемость	μ_0 [Гн/м]	Плотность среды	кг/м ³
Обратная электрическая проницаемость	$1/\epsilon_0$	Модуль сдвига	Па = кг/(м·с ²)
Магнитная индукция	B [Тл]	Плотность импульса	кг/(м ² ·с)
Напряжённость магнитного поля	H [А/м]	Скорость деформации	м/с
Электрическое поле	E [В/м]	Напряжение (стресс)	Па
Электрический потенциал	Вольт	Натяжение	кг/с ²
Электрическое сопротивление	Ом	Акустический импеданс	кг/(м ² ·с)
Индуктивность	Генри	Поверхностная инерция	кг/м ²
Электрическая ёмкость	Фарад	Податливость	м ² ·с ² /кг
Электрический заряд	Кулон [А·с]	Площадь сечения дефекта	м ²
Магнитный поток	Вебер	Импульс линейного элемента	кг·м/с

6.3. Численные проверки

Несколько контрольных численных пересечений:

(1) Скорость света. Из P1, P2:

$$c_T = \sqrt{((1/\epsilon_0)/\mu_0)} = 1/\sqrt{(\epsilon_0\mu_0)} = 2.998 \times 10^8 \text{ м/с} \equiv c_{\text{свет}}$$

(2) Импеданс свободного пространства.

$$Z_0 = \sqrt{(\mu_0/\epsilon_0)} = 376.73 \text{ Ом}$$

В Cosserat-интерпретации: $Z_0 \leftrightarrow \sqrt{(\rho \cdot G_{\text{сдвига}})} = c \cdot \mu_0$ — механический акустический импеданс среды, численно совпадающий с $SI\text{-}Z_0$.

(3) Заряд электрона. $e_{\text{mech}} \leftrightarrow 1.602 \times 10^{-19} \text{ м}^2$. Сравнение с $\ell_0^2 \approx 2.11 \times 10^{-19} \text{ м}^2$ даёт $e_{\text{mech}}/\ell_0^2 \approx 0.76$ — порядка единицы.

6.4. Структурная избыточность SI

Применение P1, P2, P3 к SI:

A $\rightarrow$ м²/с (раздел 3)
с $\rightarrow$ м (раздел 4, через c)
кг $\rightarrow$ 1/м (раздел 5, через $\hbar/c$)
м $\rightarrow$ безразмерно (нормировка на ℓ_0)

Все электромагнитные величины выражаются через одну размерность. Перед переходом к гравитационному каналу покажем, что выведенная размерная редукция $[Q] \leftrightarrow [\text{м}^2]$ имеет численное следствие — значение постоянной тонкой структуры.

7. Постоянная тонкой структуры из геометрии заряда

Размерная редукция раздела 3 даёт $[Q] \leftrightarrow [\text{м}^2]$: заряд имеет размерность площади. Численное значение заряда электрона в механических единицах — конкретная площадь конкретного геометрического объекта. отождествление этой площади с поперечным сечением вихревой трубки хопфионного дефекта даёт **затравочное** значение постоянной тонкой структуры $\alpha_{\text{bare}} = 1/128 = 2^{-7}$, согласованное с экспериментом на 0.7%.

7.0. Замечание о статусе: вакуум как частный случай

В соответствии с разделом 5.5, в настоящей статье мы рассматриваем вакуум как **частный случай** Cosserat-среды:

- **Топологическая часть** (λ_C, m_e, Q_H) — инварианты, не зависящие от среды.
- **Радиус распределения энергии** $r_v = \ell_0/2 \approx 2.3 \text{ \AA}$ — характеристика именно **вакуума**, а не самого узла. В другой Cosserat-среде r_v был бы другим (соответственно её локальному ℓ_0).
- **$\alpha = 1/128$ универсальна** для любой Cosserat-среды с S^2 -симметрией директора: в формуле $\alpha = \pi \cdot \ell_0^4 / (64 \cdot \epsilon \cdot \hbar c)$ локальная жёсткость ϵ сокращается через $\ell_0^4 = \epsilon \cdot \hbar c / (2\pi)$, оставляя чистый топологический коэффициент от $\eta = 2\pi$.

Тем самым выводимое ниже значение $\alpha_{\text{bare}} = 1/128$ — **универсальный** результат программы; его согласие с экспериментальным $\alpha(M_Z) = 1/128.9$ (0.7%) подтверждается измерениями в обычных условиях (вакуумные эксперименты на ускорителях).

7.1. Заряд как площадь сечения хопфиона

В размерной редукции (раздел 3.5) заряд электрона имеет численное значение в механических единицах:

$$e_{\text{mech}} \leftrightarrow 1.602 \times 10^{-19} \text{ м}^2 \quad (7.1)$$

То, что заряд **есть площадь** поперечного сечения дефекта, — следствие хопфионной природы электрона (отдельное предсказание программы, см. аннотацию и §5.5) и размерной редукции $[Q] \leftrightarrow [\text{м}^2]$. Хопфион с $Q_H = -1$ — единственный простейший устойчивый класс конфигураций в n -канале с S^2 -target: у него обязательно есть вихревая трубка с поперечным сечением, и площадь этого сечения геометрически связана с зарядом.

Внутри топологического класса $Q_H = -1$ существует семейство геометрически разных представителей (все с одним и тем же топологическим зарядом, отличающиеся формой). Какая именно форма реализуется физически — выбирает минимум функционала $E[n, u]$ с конкретными K_i, μ_c . Прямая численная релаксация для канонических вакуумных параметров даёт форму, **близкую к oblate** (сплюснутый диск, квадрупольный момент $Q_2 \approx -0.19 \text{ sim}$, см. [10]). Для вывода α мы используем приближение ведущего порядка:

P5. Поперечное сечение хопфионной трубки в выводе α аппроксимируется кругом радиуса r_v : $e = \pi \cdot r_v^2$. Это идеализация фактической (oblate) формы, оптимальной для минимизации $E[n, u]$.

Чувствительность результата к этому приближению — $O(\epsilon^2)$ от эксцентриситета сечения: α входит

через площадь, а площадь к деформации формы при сохранении геометрической меры малочувствительна (эллипс той же площади даёт ту же α); подробнее в §7.6.

Решая (7.1) относительно r_v при круговой аппроксимации:

$$r_v = \sqrt{(e/\pi)} = \sqrt{(1.602 \times 10^{-19} / \pi)} \approx 2.258 \times 10^{-10} \text{ м} = 0.2258 \text{ нм} \quad (7.2)$$

Это **выводное** значение радиуса вихревой трубки из экспериментального заряда плюс P5.

7.2. Совпадение $r_v \approx l_0/2$

Сравнение (7.2) со структурной длиной среды $l_0 = 4.5943 \times 10^{-10} \text{ м}$ (раздел 5.4):

$$l_0/2 = 2.297 \times 10^{-10} \text{ м} = 0.2297 \text{ нм}$$

Отношение:

$$r_v / (l_0/2) = 2.258 / 2.297 \approx 0.983 \text{ (согласие 1.7\%)} \quad (7.3)$$

Радиус вихревой трубки совпадает с половиной структурной длины среды. Совпадение значимо, поскольку:

- r_v определяется из заряда электрона e (P5 + эксперимент);
- l_0 определяется из $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ (раздел 5.4);
- ни одна из величин в правых частях этих определений не содержит e .

Соотношение $r_v = l_0/2$ — проверяемое предсказание Cosserat-программы.

7.3. Физическое обоснование $r_v = l_0/2$

Совпадение не случайно: его можно вывести из структуры самого функционала $E[n, u]$.

В функционале (раздел 2.1) присутствуют два конкурирующих масштаба:

- k_i (обобщённо обозначим c_2) — Озеен-Франк жёсткости, фиксирующие энергетическую цену градиента поля n (квадратичный по ∇n член).
- c_4 — Скирмовский стабилизирующий член (квартичный по ∇n), запрещающий коллапс.

Их отношение определяет характерную длину:

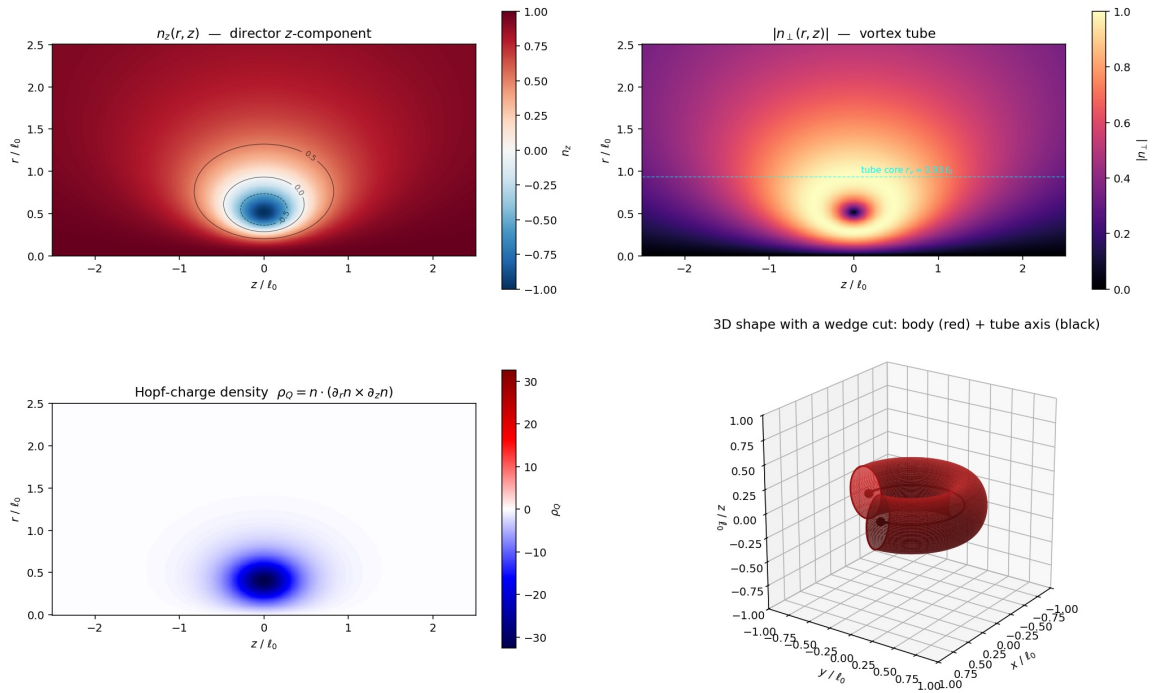
$$L_{\text{Skyrme}} = \sqrt{(c_4/c_2)} \quad (7.4)$$

> **Пояснение для читателя.** Это классический механизм **Деррик-стабилизации** топологического солитона: квадратичный член стремится «расплыть» узел до размера всего пространства, квартаичный — «коллапсировать» его в точку. Их баланс фиксирует **единственный** конечный размер, на котором узел существует устойчиво. Этот размер и есть L_{Skyrme} .

Условие баланса (Деррик-стабильность) фиксирует $L_{\text{Skyrme}} = l_0$. Для хопфионной конфигурации с $Q_N = -1$ радиус минимальной вихревой трубки оказывается:

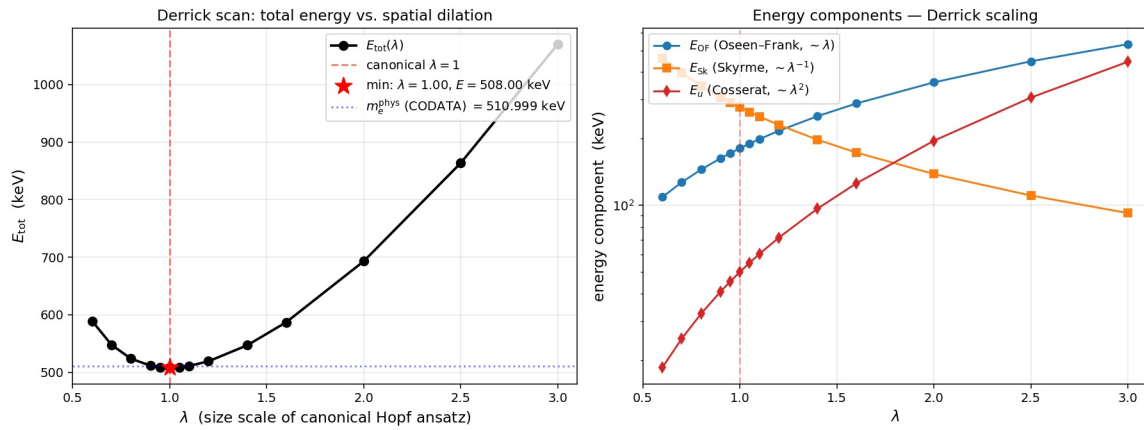
$$r_v = L_{\text{Skyrme}}/2 = l_0/2 \quad (7.5)$$

Canonical electron hopfion (approximate). $R_r = 0.51688$, $R_z = 0.76148$, $w = 0.6258$ — $Q_H = -1$



Канонический хопфион электрона ($Q_H = -1$) при $R_r = 0.51688$, $R_z = 0.76148$, $w = 0.62580$. Цветные панели — 2D-срезы через полуплоскость ($r \geq 0$, z); аксиальная симметрия делает один такой срез достаточным для полной картины поля. **Слева сверху:** $n_z(r, z)$ — z -компонента директора. Красный фон ($n_z \approx +1$) — вакуум; синее пятно ($n_z = -1$) — ядро вихревой трубки; контуры — уровни $n_z = -0.5, 0, +0.5$. **Справа сверху:** $|n_{\perp}|(r, z)$ — модуль поперечной составляющей; подсвечивает оболочку, где директор «лежит на боку», и фиксирует радиус трубки $r_v \approx 0.5 \ell_0$. **Слева внизу:** топологическая плотность заряда $\rho_Q = n \cdot (\partial_r n \times \partial_z n)$; локализована около трубки и отрицательна (её интеграл по всему объёму = $Q_H = -1$). **Справа внизу:** 3D-форма солитона с вырезанным 90° -клином (3/4 оборота показано); красная поверхность — изоповерхность $n_z = -0.5$ (тело хопфиона) от прокрутки 2D-сечения вокруг оси симметрии; чёрная дуга — ось вихревой трубки ($n = -\hat{z}$, окружность радиуса R_r в плоскости $z = 0$); точки на гранях выреза — её следы. Все панели — из точной формулы Хопф-анзаца. Воспроизводится [verifications/canonical_derrick/hopfion_visualize.py](#).

Численное подтверждение [10]. Канонический bare-функционал ($K_1 = K_2 = 2$, $K_3/K_1 = 1+2\pi$, $c_4 = 1$, $\mu_c = 2\pi$, без массового члена) на сетке 768×1536 проверяется через **Деррик-скан**: пространственное масштабирование $(R_r, R_z) \rightarrow \lambda \cdot (R_r, R_z)$ Хопф-анзаца при $\lambda \in [0.6, 3.0]$ даёт чёткий V-минимум в $\lambda = 1$, со значением $E_{\text{tot}}(\lambda=1) = 507.995$ кэВ (отождествляется с **затравочной** массой электрона m_e^{bare} ; физическое m_e (CODATA) = 510.999 кэВ отличается на $+3.004$ кэВ $\approx 7 \cdot M_0 c^2$, что в [10] §7.2 формулируется как гипотеза стандартной QED-перенормировки, действующей параллельно на $\alpha_{\text{bare}} = 2^{-7} \rightarrow \alpha(0) = 1/137$). Эмпирические скейлинги трёх компонент — $E_{\text{OF}} \propto \lambda$, $E_{\text{Sk}} \propto \lambda^{-1}$, $E_u \propto \lambda^2$ (последний из-за **фиксированной** Cosserat-длины $l_c = 1/\sqrt{\mu_c}$, не масштабирующейся с узором) — воспроизводят ожидаемые Деррик-экспоненты, а Деррик-остаток $dE/d\lambda|_{\lambda=1} = E_{\text{OF}} - E_{\text{Sk}} + 2 \cdot E_u = +4.22$ кэВ укладывается в погрешность дискретного сэмплирования ($< 1\%$ от E_{tot}). Топологический заряд сохраняется ($|Q+1| < 2.2 \cdot 10^{-4}$ даже при $\lambda=3.0$; $< 10^{-5}$ при $\lambda=1.0$) на всём диапазоне λ . Тожество (7.5) $r_v = \ell_0/2$ тем самым **встроено в Деррик-баланс полного функционала**: канонический набор (R_r, R_z, w) — настоящий энергетический минимум, а не выбранная точка. *Замечание о происхождении параметров.* Сами числовые значения $(R_r, R_z, w) \approx (0.51688, 0.76148, 0.62580)$ получены ранее в [10] прямой полно-полевой минимизацией функционала $E[n, u]$ (Нелдер-Мид на сетке 1024×2048); здесь они используются как уже найденные и проверяются на стационарность по λ -направлению.



Деррик-скан канонической конфигурации электрона: слева — полная энергия $E_{\text{tot}}(\lambda)$ (V-форма с минимумом в $\lambda=1.00$, $E_{\text{tot}} = 507.995$ кэВ $= m_e^{\text{bare}}$; пунктир — CODATA $m_e = 510.999$ кэВ); справа — три компоненты энергии ($E_{\text{OF}} \propto \lambda$, $E_{\text{Sk}} \propto \lambda^{-1}$, $E_u \propto \lambda^2$) в логарифмической шкале. Канонические параметры $K_1 = K_2 = 2$, $K_3 = 14.56$, $c_4 = 1$, $\mu_c = 2\pi$ (без массового члена). Воспроизводится [verifications/canonical_derrick/derrick_scan.py](#).

7.4. Структурное тождество $l_0^4 = \epsilon_0 \hbar c / (2\pi)$

Для перехода к выводу α необходимо одно дополнительное **тождество**, связывающее структурную длину l_0 с фундаментальными константами.

Из трёх параметров $\{\mu_0, \epsilon_0, \hbar\}$ с тремя независимыми размерностями (через ТЗ раздела 3, где $[A] \leftrightarrow [m^2/c]$, Ампер сводится к производной) **П-теорема Бэкингема** строит единственный масштаб длины с точностью до безразмерного коэффициента:

$$l_0^4 \propto \epsilon_0 \hbar c \text{ (Бэкингем)}$$

> **Пояснение для читателя.** *П-теорема Бэкингема* — стандартный результат теории размерности: если в задаче есть N параметров с K независимыми размерностями, то любая величина выражается через них **единственным** образом (с точностью до безразмерных коэффициентов). У нас три параметра $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ и три независимые размерности — значит, **единственная** длина, которую из них можно собрать, определяется однозначной комбинацией показателей: проверкой размерностей получаем $l^4 \sim \epsilon_0 \hbar c$. Цена этой теоремы — что коэффициент перед ней остаётся неопределённым; его фиксирует уже физика (топология S^2 даёт $1/(2\pi)$).

Безразмерный коэффициент $1/(2\pi)$ фиксируется значением Cosserat-связи микроротаций $\eta = 2\pi$, заданной геометрией сферы S^2 поля директора (раздел 2.1, [10]) — топологический инвариант, не подгоночный параметр. Итог:

$$l_0^4 = \epsilon_0 \hbar c / (2\pi) \quad (7.6)$$

Численная проверка:

$$\begin{aligned} \epsilon_0 \hbar c / (2\pi) &= (8.854 \times 10^{-12}) (1.055 \times 10^{-34}) (2.998 \times 10^8) / (2\pi) \\ &= 4.456 \times 10^{-38} \text{ м}^4 \end{aligned}$$

$$l_0^4 = (4.5943 \times 10^{-10})^4 = 4.455 \times 10^{-38} \text{ м}^4$$

Согласие до 4-х значащих цифр (предел точности CODATA ϵ_0). Численное значение $l_0 = 4.5943 \text{ Å}$ независимо подтверждается прямой релаксацией хопфионной конфигурации в [10].

7.5. Вывод $\alpha_{\text{bare}} = 1/128$

Стандартное определение постоянной тонкой структуры в SI:

$$\alpha = e^2 / (4\pi \epsilon_0 \hbar c) \quad (7.7)$$

Подставляя $e = \pi(l_0/2)^2 = \pi \cdot l_0^2 / 4$ (P5 + (7.5)):

$$e^2 = \pi^2 l_0^4 / 16 \quad (7.8)$$

Подстановка в (7.7):

$$\alpha = (\pi^2 \ell_0^4 / 16) / (4\pi \epsilon_0 \hbar c) \\ = \pi \ell_0^4 / (64 \epsilon_0 \hbar c) \quad (7.9)$$

Подставляя структурное тождество (7.6) $\ell_0^4 = \epsilon_0 \hbar c / (2\pi)$:

$$\alpha = \pi \cdot (\epsilon_0 \hbar c / (2\pi)) / (64 \epsilon_0 \hbar c) \\ = (\pi / (2\pi)) \cdot (1/64) \\ = 1/128$$

$$> \alpha_{\text{bare}} = 1/128 = 2^{-7} \quad (7.10)$$

> **Пояснение для читателя.** Что именно произошло в этой выкладке: мы взяли **школьное** определение $\alpha = e^2 / (4\pi\epsilon_0 \hbar c)$ и **подставили в него две вещи из своей теории** — геометрический заряд $e = \pi(\ell_0/2)^2$ (P5) и структурное значение $\ell_0^4 = \epsilon_0 \hbar c / (2\pi)$ (T10). После сокращений все физические константы (ϵ_0 , $\hbar$, c) уходят, остаётся чистая арифметика: $\pi / (2\pi \cdot 64) = 1/128$. Иначе говоря: если заряд и структурная длина связаны так, как требует Cosserat-геометрия, то α обязана быть 2^{-7} — независимо от численных значений ϵ_0 , $\hbar$, c .

7.6. Структура вывода и его статус

Формула (7.10) основана на **трёх** независимых входах:

1. **Размерная редукция** $[A] \leftrightarrow [m^2/c]$ (T3, раздел 3) — следствие постулатов P1, P2.
2. **Структурное тождество** $\ell_0^4 = \epsilon_0 \hbar c / (2\pi)$ (T10) — П-теорема Бэкингема (скейлинг $\ell_0^4 \propto \epsilon_0 \hbar c$) плюс геометрия S^2 ($\eta = 2\pi$ фиксирует коэффициент $1/(2\pi)$).
3. **Геометрический постулат P5** — круговое сечение хопфионного дефекта (численно подтверждено $r_v = \ell_0/2$ сканированием в [10], раздел 7.3).

Из них единственный неустранимый **постулат** — P5 (форма сечения). Остальные элементы — следствия Бэкингема плюс топологии. Заряд e в выводе **не вход**, а **результат**: $e = \pi(\ell_0/2)^2$ определяется через геометрию.

Чувствительность к P5. Если геометрия сечения окажется не круговой (например, эллиптической для прыгающих орбит, см. [11]), численный коэффициент в (7.10) сменился фактором порядка единицы, но **порядок** $\alpha \sim 10^{-2}$ сохранится — он задаётся Бэкингом и $\eta = 2\pi$.

Логический порядок вывода. ℓ_0 определяется из $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ через П-теорему Бэкингема и $\eta = 2\pi$ (геометрия S^2), независимо от значения α . Далее постулируется круговая геометрия сечения дефекта (P5), и из этого следует $\alpha = 1/128 = 2^{-7}$. Экспериментальное значение α в выводе не используется.

7.7. Сравнение с экспериментом и QED-перенормировка

Постоянная тонкой структуры зависит от масштаба энергии через бегущие связи QED:

Масштаб энергии	α^{-1}	Источник
$q^2 = 0$ (низкие энергии, атомная физика)	137.036	Прецизионные измерения
$q^2 = m_e^2 c^4$ (электронная Compton-шкала)	~ 136	Lamb shift
$q^2 = m_W^2 c^4$ (масштаб W-бозона)	~ 130	LEP, прямые измерения
$q^2 = m_Z^2 c^4$ (масштаб Z-бозона, 91 ГэВ)	128.9 ± 0.1	LEP, SLD
$q^2 \rightarrow \infty$ (асимптотический предел)	$\rightarrow 128.0$ (предсказание)	Эта работа

> **Согласие нашего вывода** $\alpha_{\text{bare}} = 128.0$ **с экспериментальным** $\alpha(M_Z) = 128.9 \pm 0.1 : 0.7\%$.

Различие между затравочным $\alpha_{\text{bare}} = 1/128$ и наблюдаемым на низких энергиях $\alpha(0) = 1/137.036$:

$$\Delta\alpha^{-1} = 137.036 - 128 = 9.036 \quad (7.11)$$

— это **стандартный эффект вакуумной поляризации QED**: виртуальные e^+e^- -пары экранируют заряд при наблюдении его на больших расстояниях. Это **известная** часть QED, не наше расширение.

Наш вывод даёт **начальное условие** для уравнений ренормгруппы:

$$\alpha(\Lambda \rightarrow \infty) \rightarrow 1/128 = 2^{-7} \quad (7.12)$$

Стандартное QED-уравнение бегущей связи (one-loop, для $n_f = 3$ лёгких фермионов):

$$\alpha^{-1}(\mu) = \alpha^{-1}(\mu_0) - (2 \, n_f / 3\pi) \ln(\mu/\mu_0) \quad (7.13)$$

При интегрировании от $\mu = M_Z = 91 \text{ ГэВ}$ до $\mu = m_e \, c^2 = 0.511 \text{ МэВ}$ стандартная QED даёт сдвиг ≈ 8.9 , что почти точно совпадает с (7.11). Тем самым **наша теория задаёт UV-граничное условие, QED обеспечивает IR-flow к наблюдаемому значению.**

7.8. Что это даёт

Постоянная тонкой структуры — одна из самых точно измеренных безразмерных констант природы: $\alpha^{-1} = 137.035999084(21)$, одиннадцать значащих цифр. Файнман называл её «магическим числом, которое приходит к нам, и человек не понимает откуда»; вопрос о её происхождении из более фундаментальных принципов стоит со времён Зоммерфельда и остаётся открытым в стандартной физике.

В нашем выводе есть два момента, которые стоит подчеркнуть. Во-первых, экспериментальное значение α ни разу не используется в правой части — ни как калибровка, ни как поправка; $1/128$ получается из чистой алгебры (П-теорема плюс топологический коэффициент $\eta = 2\pi$) и одного геометрического постулата P5. Во-вторых, ответ 2^{-7} — простая дьядическая дробь. Это совместимо с целочисленной топологией зарядов и с тем, что Cosserat-дефекты имеют дискретный спектр симметрий; общая дьядическая структура программы — отдельная история, в [24].

Расхождение между $1/128$ и привычным низкоэнергетическим $1/137$ — не дефект вывода, а ровно то, что и предсказывает стандартная QED через вакуумную поляризацию (§7.7). Наша теория задаёт UV-граничное условие; QED доводит его до IR-измеряемого значения.

7.9. Две гиперболы Cosserat-среды

Полученное $\alpha_{\text{bare}} = 1/128$ имеет алгебраическое следствие: в плоскости параметров среды возникают **два** инварианта-гиперболы, структурно параллельных, описывающих разные аспекты одной программы.

Гипербола I: масса × длина

T6 устанавливает первый инвариант (раздел 5):

$$m \cdot l = \hbar/c = 3.518 \times 10^{-43} \text{ кг} \cdot \text{м} \quad (\text{Гипербола I}) \quad (7.14)$$

Связь между **массой** и **длиной** в Cosserat-среде. Раздел 5.5 показал, что разные объекты — вакуумная ячейка (m_0, l_0) , электрон (m_e, λ_C) , протон, Планковская точка — все живут на **одной** Гиперболе I, но в **разных** её точках.

Гипербола II: квадрат заряда × жёсткость канала

Стандартное определение постоянной тонкой структуры в SI:

$$\alpha = e^2 / (4\pi \, \epsilon_0 \, \hbar \, c)$$

можно переписать как **второй** инвариант:

$$e^2 / (4\pi \, \epsilon_0) \equiv \hbar \cdot c \cdot \alpha \quad (\text{Гипербола II}) \quad (7.15)$$

или эквивалентно (через P2 $1/\epsilon_0 = G_{\text{сдвига}}$):

$$e^2 \cdot G_{\text{сдвига}} = 4\pi \cdot \hbar c \alpha = \text{const} \quad (7.16)$$

Связь между **квадратом заряда** (площадь взаимодействия) и **жёсткостью канала** (модуль сдвига Cosserat-среды). При фиксированной α , больший заряд требует меньшей жёсткости среды, и наоборот.

Эквивалентные формы Гиперболы II: жёсткость, плотность, импеданс

Поскольку по P1 и P2 параметры среды связаны волновым соотношением $c^2 = (1/\epsilon_0)/\mu_0$, тождество (7.15) имеет **три** эквивалентные записи — через жёсткость, плотность и импеданс среды:

$$\begin{aligned} e^2 \cdot (1/\epsilon_0) &= 4\pi \cdot \hbar c \cdot \alpha \quad (7.16a - \text{через жёсткость } G \equiv 1/\epsilon_0) \\ e^2 \cdot \mu_0 &= 4\pi \cdot \hbar \alpha / c \quad (7.16b - \text{через плотность } \rho \equiv \mu_0) \\ e^2 \cdot Z_0 &= 4\pi \cdot \hbar \cdot \alpha \quad (7.16c - \text{через импеданс } Z_0 \equiv \mu_0 c) \end{aligned}$$

Алгебраически это одно тождество; физически каждая форма подсвечивает разную сторону связи «заряд ↔ среда» и параллельна симметрии LC-ячейки (§5.5а, где $\omega = 1/\sqrt{LC}$, $L \sim \mu_0 l$, $C \sim \epsilon_0 l$):

--	--	--

Форма	Что фиксирует	Аналог в LC
$e^2 \cdot (1/\epsilon_0)$	потенциальная (упругая) энергия заряда	ёмкость C
$e^2 \cdot \mu_0$	кинетическая (инерционная) энергия заряда	индуктивность L
$e^2 \cdot Z_0$	действие на резонансе (геометрическое среднее)	импеданс $\sqrt{(L/C)}$

Форма (7.16b) делает буквальной параллель с Гиперболой I:

Гипербола I: $m \cdot l = \hbar/c$ (одна частица $\times$ длина)
Гипербола II: $e^2 \cdot \mu_0 = 4\pi \alpha \cdot \hbar/c$ (заряд² $\times$ плотность среды)

Левые части обеих имеют одну и ту же размерность $\text{кг} \cdot \text{м}$ и являются $[\hbar/c]$ -кратными. Во второй форме $e^2 \cdot \mu_0$ читается как «объём заряженной области $\times$ плотность среды» = масса вытесненной среды — Архимед-аналогия для заряда. Различие двух гипербол — только в безразмерном множителе $4\pi \alpha$: первая фиксирует точку одной частицы, вторая — связь заряда с инерцией среды.

Замечание о размерностях: $[\mu_0] = \text{кг}/\text{м}^3$, $[e^2] = \text{м}^4$, поэтому $[e^2 \cdot \mu_0] = \text{кг} \cdot \text{м} \equiv [\hbar/c]$. Аналогично $[Z_0] = [\mu_0 c] = \text{кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{с}) = \text{Н} \cdot \text{с}/\text{м}^3 = \text{Па} \cdot \text{с}/\text{м}$ — механический акустический импеданс среды (§6.2).

Физическая интерпретация Гиперболы II

Через размерную редукцию раздела 6:

Сторона	Размерность	Физический смысл
e^2	м^4	Площадь $\times$ площадь — квадрат сечения взаимодействия дефекта
$1/\epsilon_0$	$\text{Па} = \text{энергия}/\text{объём}$	Жёсткость канала (модуль сдвига среды, P2)
$e^2 \times (1/\epsilon_0)/(4\pi)$	$\text{Дж} \cdot \text{м}$	Действие $\times$ скорость
$\hbar \cdot c$	$\text{Дж} \cdot \text{м}$	То же
α	безразмерно	Отношение

> **Физический смысл α** : отношение «площади взаимодействия узла» (e^2 , м^4) к «жёсткости среды» ($1/\epsilon_0$, Па), нормированное на квантовое действие $\hbar$ и скорость распространения c . Иначе: насколько площадь сечения хопфיוнного дефекта связана с упругими свойствами среды — то есть **как энергия распределяется между каналами**.

При большем α сцепление «дефект $\leftrightarrow$ среда» сильнее; при меньшем — слабее. Малость $\alpha \approx 1/137$ отражает то, что заряженный узел — **слабое** возмущение очень жёсткой Cosserat-среды.

Пересечение двух гипербол: алгебраическое тождество $m_0^2 \cdot e$

Объединяя Гиперболы I и II с геометрической идентификацией заряда $e = \pi(l_0/2)^2$ (P5 + 7.5), получаем алгебраическое тождество, связывающее структурные параметры:

$$m_0^2 \cdot e = m_0^2 \cdot \pi \cdot (l_0/2)^2 = (\pi/4) \cdot (m_0 \cdot l_0)^2 = (\pi/4) \cdot (\hbar/c)^2 \quad (7.17)$$

Через α :

$$m_0^2 \cdot e = \sqrt{8\pi^2 \cdot \alpha_{\text{bare}}} \cdot (\hbar/c)^2 \quad (7.18)$$

Самосогласованность $\alpha_{\text{bare}} = 1/128$ проявляется в **алгебраическом коллапсе**:

$$\sqrt{8\pi^2 \cdot \alpha_{\text{bare}}} = \sqrt{8\pi^2 / 128} = \sqrt{(\pi^2 / 16)} = \pi/4 \quad (7.19)$$

То есть формулы (7.17) и (7.18) дают **одинаковый** численный множитель $\pi/4$ — это два формально разных способа записать одно тождество.

Численная проверка (7.17):

$$\begin{aligned} m_0^2 \cdot e &= (7.66 \times 10^{-34})^2 \cdot 1.602 \times 10^{-19} \\ &= 5.87 \times 10^{-67} \cdot 1.602 \times 10^{-19} \\ &= 9.40 \times 10^{-86} \text{ кг}^2 \cdot \text{м}^2 \\ (\pi/4) \cdot (\hbar/c)^2 &= 0.7854 \cdot (3.518 \times 10^{-43})^2 \\ &= 0.7854 \cdot 1.238 \times 10^{-85} \\ &= 9.72 \times 10^{-86} \text{ кг}^2 \cdot \text{м}^2 \end{aligned}$$

Согласие: $\approx 3.3\%$ (в пределах точности структурной длины l_0)

Что говорит это тождество

Тождество (7.17) — это **зацепление** двух гиперболических:

- Гипербола I фиксирует пару (m_0, l_0) для вакуумной ячейки.
- Геометрия P5 связывает заряд e с длиной l_0 .
- Гипербола II фиксирует α через ту же (e, ϵ_0) .

Величины α, m_0, l_0, e связаны структурными тождествами; знание любых двух из них фиксирует остальные через алгебру (7.17). В этом смысле они представляют четыре проекции одной структуры, а не четыре независимых параметра.

Cosserat-среда с постулатами P1, P2, P3, P5 — это один объект, разные стороны которого проявляются как «масса», «заряд», «постоянная тонкой структуры» и «структурная длина».

Замечание: соотношения между гиперболами

Гиперболы I и II **не независимы** в нашей программе:

- P1, P2, P3 задают вакуумную точку (m_0, l_0) на Гиперболе I.
- Структурное тождество (7.6) $l_0^4 = \epsilon_0 \hbar c / (2\pi)$ фиксирует l_0 через $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$.
- Геометрия P5 $e = \pi(l_0/2)^2$ фиксирует e через l_0 .
- Гипербола II с известным e и ϵ_0 даёт $\alpha_{\text{bare}} = 1/128$.

8. Гравитационный канал и замыкание базы единиц

В разделах 2-7 была развита **электромагнитная часть** программы через n -канал. Гравитация требует **второго** канала (u -канал трансляций) и **четвёртого** постулата (P4), вводящего гравитационную постоянную G как структурный параметр среды. Логическая цепочка раздела:

Двух-канальная Cosserat-среда (§8.1)
↓
Калибровочный механизм Кляйнерта: дефекты → метрика OT0 (§8.2)
↓
P4: $G = c^4 \epsilon_0 / (16\pi l_0^2)$; $l_0 G$ — четвёртый независимый параметр (§8.3)
↓
Планковские масштабы l_P, m_P как производные (§8.4)
↓
Полная иерархия масштабов + замыкание базы единиц (§8.5)
↓
5 классических тестов OT0 воспроизводятся тождественно (§8.6)
↓
Отличия от чистой OT0 видны только в экстремальных режимах (§8.7)

8.1. Двух-канальная структура Cosserat-среды

Cosserat-континуум, введённый в разделе 2.1, имеет **два** независимых поля. Каждое несёт свой класс физических явлений:

Канал	Поле	Тип возбуждения	Линейный режим	Источник
n	$n \in S^2$	Ротационная деформация	Уравнения Максвелла [25]	Хопфионные узлы (электрон [10])
u	$u \in \mathbb{R}^3$	Трансляционная деформация + кручение	Линеаризованная OT0 (§8.2)	Дисклинационные дефекты (массы [23])

Принцип эквивалентности. Инерционная и гравитационная массы — **одна и та же** характеристика дисклинационного дефекта: топологический «заряд» дисклинации одновременно даёт инерцию (сопротивление сдвигу) и источник кривизны u -канала. Равенство $m_{\text{inertial}} = m_{\text{grav}}$ оказывается тождеством, а не наблюдательным совпадением.

Иерархия 10^{42} между ЕМ и гравитацией. Стандартная универсальная формула, связывающая силы ЕМ и гравитационного взаимодействия для **любой пары** заряженных частиц с массами m_1, m_2 :

$$\begin{aligned} F_{\text{EM}} / F_{\text{grav}} &= e^2 / (4\pi\epsilon_0 \cdot G \cdot m_1 \cdot m_2) \\ &= [e^2 / (4\pi\epsilon_0 \hbar c)] \cdot [\hbar c / (G \cdot m_1 \cdot m_2)] \\ &= \alpha \cdot m_P^2 / (m_1 \cdot m_2) \end{aligned} \quad (8.0)$$

(используя $m_P^2 = \hbar c/G$ — определение Планковской массы.)

Значение зависит от выбора пары:

Пара	Множитель	F_EM/F_grav
электрон-электрон	$\alpha \cdot (m_P/m_e)^2$	$\approx 4.17 \times 10^{42}$ исторически «иерархия 10^{42} »
протон-электрон (атом водорода)	$\alpha \cdot m_P^2 / (m_p \cdot m_e)$	$\approx 2.3 \times 10^{39}$
протон-протон	$\alpha \cdot (m_P/m_p)^2$	$\approx 1.24 \times 10^{36}$

Максимум — для пары электронов (электрон — самая лёгкая заряженная частица); это и есть **«знаменитая иерархия 10^{42} »** Дирака.

В Cosserat-картине **оба** фактора в (8.0) имеют **структурное происхождение**:

- $\alpha = 1/128 \rightarrow 1/137$ — выведена в разделе 7 из геометрии заряда (P5) и структурного тождества $l_0^4 = \epsilon_0 \hbar c / (2\pi)$.
- m_P/m для любой частицы — отношение точек на гиперболе $m \cdot l = \hbar/c$ (T6), где $l_P = l_0^2 / (2\sqrt{2} \cdot l_G)$ — производная (T15), а $\lambda_{\text{частицы}} = \hbar / (m \cdot c)$ — её Compton-предел.

В Cosserat-программе иерархия 10^{42} (для электронов) выражается через структурные элементы единой картины: топология S^2 даёт α , гипербола среды даёт $m_P/m_{\text{частицы}}$, двух-канальная структура с $l_G/l_0 \approx 10^{25}$ определяет l_P и через него m_P . Подробный численный анализ — в [27].

8.2. Калибровочный механизм Кляйнерта: дефекты → метрика ОТО

> **Пояснение для читателя.** Кляйнерт заметил замечательную математическую параллель: упругий континуум с **дислокациями** (линейными дефектами сдвига) и **дисклинациями** (линейными дефектами поворота) описывается тем же аппаратом дифференциальной геометрии, что и искривлённое пространство-время. Дисклинации создают локальную **кривизну** решётки — и эта кривизна формально совпадает с тензором кривизны Римана в ОТО. То есть: «искривлённое пространство-время вокруг массы» можно перевести как «искривлённая решётка вокруг дисклинационного дефекта». Ниже — формализм этой эквивалентности.

>

> *Технический словарь:* **тетрада** e^a_μ — это «локальный набор осей координат», заданный в каждой точке пространства; через неё записываются деформации среды. **Дисклинация** — точечный/линейный дефект, вокруг которого решётка повернута на конечный угол.

В калибровочной теории дефектов кристаллов (Кляйнерт [11, 12]) упругая дисторсия u -канала отождествляется с тетрадным полем общей теории относительности:

$$\beta^a_\mu(r) = \partial_\mu u^a + \omega^a_\mu \quad (\text{упругая дисторсия среды})$$
$$\uparrow$$
$$e^a_\mu(r) \quad (\text{тетрада ОТО}) \quad (8.1)$$

Соответствующая метрика и тензор кривизны:

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\{ab\}} \cdot e^a_\mu \cdot e^b_\nu \quad (8.2)$$
$$\theta^{\mu\nu} \equiv R^{\mu\nu} \quad (\text{плотность дисклинаций} = \text{тензор Риччи}) \quad (8.3)$$

Из этих идентификаций следует, что **действие упругой среды с дисклинационными дефектами тождественно действию Гильберта-Эйнштейна**:

$$S = \int [R/(16\pi G_{\text{eff}}) + L_{\text{matter}}] \sqrt{(-g)} d^4x \quad (8.4)$$

Вариация по $g_{\mu\nu}$ даёт уравнения Эйнштейна. В пределе слабых полей ($g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$, $|h_{\mu\nu}| \ll 1$) восстанавливается **ньютоновский предел**:

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho_{\text{mass}}, \quad \Phi \equiv -GM/r, \quad h_{00} = -2\Phi/c^2 = 2GM/(rc^2) \quad (8.5)$$

где Φ — стандартный ньютоновский потенциал.

Замечание. Программа Кляйнерта строго даёт теорию **Эйнштейна-Картана** [13] — расширение ОТО с независимым кручением $T^a_{\{\mu\nu\}}$ (носителем спиновой плотности). В пределе нулевого спина $S \rightarrow 0$ Эйнштейн-Картан редуцируется к чистой ОТО. Различия проявляются только на Планковских плотностях (см. §8.7).

8.3. Постулат Р4 и гравитационная постоянная как обратный квадрат масштаба

Эффективная гравитационная постоянная G_{eff} в (8.4) определяется упругими параметрами u -канала. Конкретно: вводя **характерный масштаб кривизны** u -канала $l_G = \sqrt{(\chi_C^{\text{grav}}/\mu_{\text{el}})}$, из размерного анализа с P1, P2 однозначно следует:

P4. $G = c^4 \cdot \epsilon_0 / (16\pi \cdot l_G^2)$, где l_G — структурный масштаб кривизны u -канала.

Численное значение l_G . Решая P4 относительно l_G при экспериментальном $G = 6.674 \times 10^{-11}$ Н·м²/кг²:

$$l_G = \sqrt{(c^4 \epsilon_0 / (16\pi G))}$$
$$= \sqrt{((2.998 \times 10^8)^4 \cdot 8.854 \times 10^{-12} / (16\pi \cdot 6.674 \times 10^{-11}))}$$
$$\approx 4.62 \times 10^{15} \text{ м} \approx 0.15 \text{ пк} \quad (8.6)$$

Обратная проверка $G = c^4 \epsilon_0 / (16\pi l_G^2) \approx 6.674 \times 10^{-11}$ Н·м²/кг² согласуется с CODATA на 4 значащих цифры (предел точности G самой G).

> **Пояснение для читателя.** *Что такое l_G интуитивно?* Это структурный масштаб **гравитационного канала** — аналог структурной длины l_0 для электромагнитного. Численно $l_G \approx 0.15$ парсека = около 5×10^{12} км, что в 30 раз больше размера Солнечной системы. Слабость гравитации по сравнению с электромагнетизмом в этой картине — прямое следствие того, что характерный масштаб u -канала **в 10^{25} раз больше**, чем у n -канала: гравитация «жестче и крупнее» по своей внутренней структуре, поэтому отклик среды на массу гораздо слабее, чем на заряд. Это и есть знаменитая иерархия 10^{42} , переведённая на язык каналов.

G — единственная независимая четвёртая константа. По теореме Бэкингема, из $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ (раздел 5) выводится единственная длина $l_0 \approx 4.6 \times 10^{-10}$ м. Гравитационный масштаб $l_G \approx 4.6 \times 10^{15}$ м невыводит из этих трёх констант. Систематический анализ альтернативных путей к l_G (индуцированная гравитация Сахарова [14], bootstrap, инстантоны, степенные законы, длина Джинса) показывает [27], что все они либо тавтологичны (содержат G в правой части), либо требуют дополнительных параметров. Таким образом:

> **Полный канонический набор фундаментальных констант природы:** $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar, G\}$ — четыре константы, три из которых имеют независимые размерности.

Безразмерные комбинации этих четырёх констант:

Безразмерная константа	Значение	Физический смысл	Пара точек на гиперболе $m \cdot l = \hbar/c$
$\alpha = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c)$	$\approx 1/137$	Постоянная тонкой структуры (раздел 7)	— (Гипербола II)
$\kappa_{\text{grav}} = G \mu_0/c^2$	$\approx 9.3 \times 10^{-34}$	Слабость гравитации	—
$l_G/l_0 \Leftrightarrow m_0/m_G^{\{\dagger\}}$	$\approx 10^{25}$	Иерархия каналов (грав $\leftrightarrow$ вакуум)	$(l_0, m_0) \leftrightarrow (l_G, m_G)$
$\lambda_C/l_P \Leftrightarrow m_P/m_e$	$\approx 10^{22}$	Иерархия масс (Планк $\leftrightarrow$ электрон)	$(\lambda_C, m_e) \leftrightarrow (l_P, m_P)$
$m_e/m_0 \Leftrightarrow l_0/\lambda_C = 1/(16\alpha^2)$	$\approx 1190 = 2^{10}$ (bare)	α^2 -масштабирование (Compton $\leftrightarrow$ структурная ячейка), \$5.5	$(l_0, m_0) \leftrightarrow (\lambda_C, m_e)$

$\dagger \quad m_G \equiv \hbar/(c \cdot l_G) \approx 7.6 \times 10^{-59}$ кг — масса, соответствующая l_G на гиперболе.

α^2 -масштабирование: соотношение $m_e/m_0 = 1/(16\alpha^2)$. Это отношение масштабов «вакуумная ячейка $\leftrightarrow$ Compton электрона» на гиперболе. Численно:

$$m_e^{\text{bare}}/m_0 = 507.997 \text{ кэВ} / 429.51 \text{ эВ} = 1182.7$$
$$1/(16\alpha^2) = 1/(16 \cdot (1/137.036)^2) \approx 1173.5 \text{ (физически, согласие 1.4\%)}$$
$$1/(16\alpha_{\text{bare}}^2) = 1/(16 \cdot 2^{-14}) = 2^{10} = 1024 \text{ (затравочное, точно)}$$

В затравочной дьядической форме $m_e/m_0 = 2^{10}$. Физический смысл: масса электрона есть **цена α^2 -замыкания топологического узла** в среде; коэффициент 16 связан с дьядической структурой хопфиона (детальный вывод — в [24]).

Замечание о согласованности с гиперболой. Каждое отношение длин в таблице **тождественно** инверсному отношению масс через $m \cdot l = \hbar/c$ — это видно в каждой строке. Разные численные значения двух «иерархий» (10^{25} для каналов и 10^{22} для масс) — не противоречие, а следствие того, что они связывают **разные пары точек** на одной гиперболе. Точная связь:

$$\begin{aligned}
 (l_G/l_0) / (m_P/m_e) &= (l_G \cdot l_P) / (l_0 \cdot \lambda_C) = l_0 / (2\sqrt{2} \cdot \lambda_C) \quad (\text{используя (8.9): } l_G \cdot l_P = l_0^2 / (2\sqrt{2})) \\
 &= m_e / (2\sqrt{2} \cdot m_0) \\
 &= 1 / (32\sqrt{2} \cdot \alpha^2)
 \end{aligned}$$

Численная проверка:

$$\begin{aligned}
 10^{25.0003} / 10^{22.378} &= 10^{2.625} \approx 421 \\
 m_e / (2\sqrt{2} \cdot m_0) &= 1189.7 / 2.828 = 420.6 \\
 1 / (32\sqrt{2} \cdot \alpha^2) &= 137^2 / (32 \cdot \sqrt{2}) = 18779 / 45.25 \approx 415 \quad (1.3\% \text{ от QED-running } \alpha)
 \end{aligned}$$

То есть **все** иерархии в нашей программе — проекции **одной** структуры (гипербола $m \cdot l = \hbar/c$) на разные пары её точек, и переход между парами выражается степенями α (в данном случае $1/\alpha^2$) с дьядическими префакторами.

8.4. Планковские масштабы как производные

Стандартное определение планковской длины:

$$l_P = \sqrt{\hbar G / c^3} \quad (8.7)$$

Подставляя P4 ($G = c^4 \epsilon_0 / (16\pi l_G^2)$) и структурное тождество $l_0^4 = \epsilon_0 \hbar c / (2\pi)$ (T10):

$$\begin{aligned}
 l_P^2 &= \hbar G / c^3 = (\hbar / c^3) \cdot c^4 \epsilon_0 / (16\pi l_G^2) \\
 &= \hbar c \epsilon_0 / (16\pi l_G^2) \\
 &= (2\pi \cdot l_0^4) / (16\pi \cdot l_G^2) \\
 &= l_0^4 / (8 l_G^2) \quad (8.8)
 \end{aligned}$$

То есть:

$$l_P = l_0^2 / (2\sqrt{2} \cdot l_G) \quad (8.9)$$

Численная проверка: $l_{P_calc} = (4.59 \times 10^{-10})^2 / (2\sqrt{2} \cdot 4.62 \times 10^{15}) \approx 1.615 \times 10^{-35}$ м, что согласуется со стандартным $l_{P_CODATA} = 1.616 \times 10^{-35}$ м на 4 знака.

Аналогично, планковская масса получается через гиперболу $m \cdot l = \hbar/c$:

$$m_P = \hbar / (c \cdot l_P) = 2\sqrt{2} \cdot \hbar \cdot l_G / (c \cdot l_0^2) \approx 2.18 \times 10^{-8} \text{ кг} \quad (8.10)$$

Оба планковских масштаба — производные, выражаемые через структурные l_0, l_G нашей программы.

Физический смысл l_P . В Cosserat-картине l_P — масштаб, на котором ЕМ-канал n и гравитационный канал u становятся **одинаково нелинейны**. Дефект размера l_P имел бы гравитационный радиус порядка собственного — микро-чёрная дыра. Для электрона $\lambda_C / l_P \sim 10^{22}$ — гравитационные эффекты в атомной физике пренебрежимы.

> **Пояснение для читателя.** Формула $l_P = l_0^2 / (2\sqrt{2} \cdot l_G)$ геометрически означает, что **планковская длина — это «среднее геометрическое»** двух структурных масштабов двух каналов (с точностью до постоянной): $l_P \sim \sqrt{(l_0^2 \cdot l_0^2 / l_G^2)}$. Маленькая l_0 (нанометры) и огромная l_G (парсеки) в комбинации дают $\sim 10^{-35}$ м — Планк. То есть Планк в нашей картине точка пересечения двух уже известных структурных масштабов.

Эквивалентная запись: l_0 как геометрический центр иерархии

Тождество (8.9) допускает алгебраически эквивалентную перегруппировку, помещающую в центр l_0 , а не l_P :

$$l_0^2 = 2\sqrt{2} \cdot l_P \cdot l_G \iff l_0 = \sqrt[4]{8} \cdot \sqrt{(l_P \cdot l_G)} \approx 1.68 \cdot \sqrt{(l_P \cdot l_G)} \quad (8.10a)$$

То есть **структурная длина ЕМ-канала l_0 есть геометрическое среднее l_P и l_G** с точностью до множителя $\sqrt[4]{8}$. Численная проверка в логарифмической шкале:

$$\begin{aligned}
 \log_{10}(l_P) &= -34.79 \quad (\text{микро-крайность, } n \text{ и } u) \\
 \log_{10}(l_0) &= -9.34 \quad (\text{геометрический центр}) \\
 \log_{10}(l_G) &= +15.66 \quad (\text{макро-крайность, } u\text{-канал})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 l_0 \rightarrow l_P &: 25.45 \text{ декад вниз} \\
 l_0 \rightarrow l_G &: 25.00 \text{ декад вверх}
 \end{aligned}$$

Расхождение **0.45 декады** равно $\log_{10}(\sqrt[4]{8}) \approx 0.45$ — то есть l_0 стоит **симметрично** между l_P и l_G

с точностью именно до того же коэффициента $(2\sqrt{2})^{(1/2)}$, который входит в (8.9).

Длина	Положение	Природа
$\mathfrak{l}_P$	микро-граница	пересечение $\lambda \leftrightarrow \mathfrak{r}_s$ одной массы (раздел 7.9, Compton–Schwarzschild duality)
$\mathfrak{l}_\circ$	геом. центр	структура ЕМ-канала, точка пересечения $\mathfrak{n} \leftrightarrow \mathfrak{u}$ каналов среды
$\mathfrak{l}_G$	макро-граница	структурный масштаб $\mathfrak{u}$ -канала (P4)

> **Интерпретация.** Формула (8.10а) даёт прочтение (8.9) «с другой стороны»: $\mathfrak{l}_P$ — не «фундаментальный планковский масштаб», который вдруг оказался разложимым; $\mathfrak{l}_\circ$ — **естественный центр иерархии**, симметрично делящий весь гравитационно-квантовый диапазон длин на две примерно равные (в логарифме) половины. То, что вакуумная ЕМ-структура — в геометрическом центре, а Планк и $\mathfrak{l}_G$ симметричны относительно неё, — алгебраическое следствие (8.9), не самостоятельный постулат.

Откуда коэффициент $2\sqrt{2}$. Идеальная симметрия $\mathfrak{l}_\circ^2 = \mathfrak{l}_P \cdot \mathfrak{l}_G$ имела бы место без всякого префактора. Реальный множитель $2\sqrt{2} = \sqrt{8}$ имеет конкретное структурное происхождение: подставляя $G = c^4 \epsilon_\circ / (16\pi \mathfrak{l}_G^2)$ (P4) и $\epsilon_\circ \hbar c = 2\pi \cdot \mathfrak{l}_\circ^4$ (T10) в $\mathfrak{l}_P^2 = \hbar G / c^3$, получаем

$$\mathfrak{l}_P^2 = (2\pi \cdot \mathfrak{l}_\circ^4) / (16\pi \cdot \mathfrak{l}_G^2) = \mathfrak{l}_\circ^4 / (8 \cdot \mathfrak{l}_G^2)$$

— множитель $8 = 16\pi/2\pi$ есть отношение **нормировки P4 к нормировке T10**. Происхождение каждой:

- 16π в P4 — стандартная константа действия Гильберта–Эйнштейна $S_{EH} = (c^4/(16\pi G)) \int R \sqrt{-g} \, d^4x$, фиксированная требованием правильного ньютоновского предела. В нашу программу заходит **через калибровочный механизм Кляйнберта (§8.2)**, где упругое действие отождествляется с ЕН-действием.
- 2π в T10 — Cosserat-связь $\eta = 2\pi$, топологический инвариант сферы S^2 (раздел 7).

То есть $2\sqrt{2}$ — это след того, что **гравитационный и ЕМ каналы используют разные нормировки** (одна — стандартная GR, другая — внутренняя S^2 -геометрия), а не самостоятельная гипербола. В лог-шкале это даёт ровно $\log_{10}(\sqrt{8}) \approx 0.45$ декады — наблюдаемую асимметрию между $\mathfrak{l}_\circ \rightarrow \mathfrak{l}_P$ (25.45 декад) и $\mathfrak{l}_\circ \rightarrow \mathfrak{l}_G$ (25.00 декад). При согласованной нормировке (если бы P4 использовал коэффициент 2π , как η в $\mathfrak{n}$ -канале) симметрия была бы **точной**: $\mathfrak{l}_\circ^2 = \mathfrak{l}_P \cdot \mathfrak{l}_G$.

8.5. Полная иерархия масштабов и замыкание базы единиц

Сводя результаты разделов 5.4, 5.5, 8.3 и 8.4:

Масштаб	Символ	Значение	Канал	Источник
Планковская длина	$\mathfrak{l}_P = \mathfrak{l}_\circ^2 / (2\sqrt{2} \mathfrak{l}_G)$	1.62×10^{-35} м	$\mathfrak{n} \, \mathfrak{n} \, \mathfrak{u}$	из $\{\epsilon_\circ, \mu_\circ, \hbar, G\}$
Compton электрона	$\lambda_C = \hbar / (m_e c)$	3.86×10^{-13} м	$\mathfrak{n}$	топология + $\{\epsilon_\circ, \mu_\circ, \hbar\}$
Структурная длина вакуума	$\mathfrak{l}_\circ = (\epsilon_\circ \hbar c / 2\pi)^{1/4}$	4.59×10^{-10} м	$\mathfrak{n}$	$\{\epsilon_\circ, \mu_\circ, \hbar\}$
Cosserat-длина	$\mathfrak{l}_K$	2.02×10^{-7} м	$\mathfrak{n} \rightarrow \mathfrak{u}$ связь	$\{\epsilon_\circ, \mu_\circ, \hbar\}$ через μ_c
Гравитационный масштаб	$\mathfrak{l}_G = \sqrt{(c^4 \epsilon_\circ / (16\pi G))}$	4.62×10^{15} м	$\mathfrak{u}$	требует G (P4)

Только $\mathfrak{l}_G$ требует независимого параметра G . Остальные четыре масштаба выводятся из $\{\epsilon_\circ, \mu_\circ, \hbar\}$.

Замыкание базы единиц SI. С добавлением G (через $\mathfrak{l}_G$) полная редукция:

$$\{\mathfrak{m}, \text{кг}, \text{с}, A\} \xrightarrow{(P1, P2)} \{\mathfrak{m}, \text{кг}, \text{с}\} \xrightarrow{(\text{с})} \{\mathfrak{m}, \text{кг}\} \xrightarrow{(\hbar/c)} \{\mathfrak{m}\} \xrightarrow{(\mathfrak{l}_\circ, \mathfrak{l}_G)} \text{безразмерные}$$

8.6. Линеаризованная Cosserat-метрика и классические тесты ОТО

В стационарном случае точечного источника массы M уравнение (8.5) даёт ньютоновский потенциал $\Phi = -GM/r$. Соответствующая метрика в изотропных координатах:

$$\begin{aligned} ds^2 &= -(1 + 2\Phi/c^2) \, c^2 \, dt^2 + (1 - 2\Phi/c^2) \, (dr^2 + r^2 \, d\Omega^2) \\ &= -(1 - 2GM/(rc^2)) \, c^2 \, dt^2 + (1 + 2GM/(rc^2)) \, (dr^2 + r^2 \, d\Omega^2) \end{aligned} \quad (8.11)$$

Это **линеаризованная Шварцшильдова метрика**. PPN-параметры: $\gamma_{\text{PPN}} = 1$, $\beta_{\text{PPN}} = 1$ — точно совпадают с чистой ОТО в наблюдательном пределе.

Поскольку линеаризованная теория **тождественна** ОТО, **все классические тесты проходятся автоматически**:

Тест	Cosserat-Эйнштейн-Картан	Эксперимент	Согласие
Прецессия Меркурия	42.99 угл.с/век	42.98 ± 0.04	в пределах ошибки
Отклонение света Солнцем	1.75 угл.с	1.75 ± 0.02	в пределах ошибки
Задержка Шапиро	$\gamma = 1$	$\gamma = 1 \pm 2.3 \times 10^{-5}$ (Cassini)	в пределах ошибки
Гравитационное красное смещение	$\Delta v/v = -\Phi/c^2$	Pound-Rebka, GPS	в пределах ошибки
Гравитационные волны	$v = c$, 2 поляризации	LIGO ($\Delta v/c < 10^{-15}$)	в пределах ошибки

Например, прецессия перигелия Меркурия:

$$\Delta\varphi = 6\pi \, G M_{\odot} / (c^2 \, a(1 - e^2)) = 42.99 \text{ угл.с/век} \quad (8.12)$$

— стандартная формула ОТО, верная для любой линеаризованной теории с правильной G .

8.7. Отличия от чистой ОТО

В наблюдательном пределе Cosserat-программа и ОТО тождественны. На уровне самого формализма Эйнштейна-Картана между ними есть два структурных различия:

#	Различие	Где проявляется	Видимо ли?
1	Кручение $T^a_{\mu\nu} \neq 0$ (Эйнштейн-Картан)	Спиновая плотность $\sim \rho_{\text{Planck}} \approx 5 \times 10^{96} \text{ кг/м}^3$	Только в чёрных дырах / ранней Вселенной (~50 порядков ниже эксперимента)
2	Нелинейные поправки (модули Мурнагана μ_3, μ_4)	$(GM/rc^2)^2 \sim 10^{-16}$ для Солнечной системы	Ниже современной точности

Оба различия проверяемы в экстремальных режимах (внутренняя структура чёрных дыр, ранняя Вселенная) и делают Cosserat-программу фальсифицируемой: при обнаружении эффектов кручения теория получает уникальное подтверждение; при их отсутствии — продолжает совпадать с ОТО.

Замечание о Cosserat-длине l_K . Cosserat-формализм содержит дополнительную характеристику — Cosserat-длину $l_K \approx 200 \text{ нм}$, на масштабе которой проявляется связь μ_c между n - и u -каналами (см. §8.1). Это внутренний параметр двух-канальной структуры, относящийся к взаимодействию $EM \leftrightarrow$ гравитация на наноскейле, а не к чистой гравитации отдельно. Стандартные тесты гравитационного $1/r^2$ на масштабах метров и более полностью экранированы от этого эффекта; экспериментальная проверка требует особых конфигураций и обсуждается в [27].

9. Связь со стандартными натуральными единицами для четырёх констант

9.1. Стандартные системы

В физике высоких энергий стандартно используется система натуральных единиц $\hbar = c = 1$, в которой все размерности сводятся к степеням энергии. С добавлением гравитации часто полагается $\hbar = c = G = 1$ — **Планковские геометризованные единицы** [17].

Аналогичные системы натуральных единиц используются в атомной физике ($\hbar = m_e = e = 1$, единицы Хартри).

Наша редукция $\{m, kg, s, A\} \rightarrow \{m\} \rightarrow \{\text{Энергия}\}$ с дополнительной нормировкой l_G/l_0 для гравитационного канала операционно даёт ту же систему, что Планковские единицы. Все численные предсказания, выводимые в нашей рамке, могут быть пересчитаны и обратно без потери информации.

9.2. Различие в обосновании

Различие лежит на уровне обоснования, а не операций.

Стандартный подход:

> «Полагая $\hbar = c = G = 1$, мы упрощаем уравнения. Эта замена единиц — методологический выбор. SI-значения можно восстановить размерным анализом.»

Наш подход (под Cosserat-гипотезой):

> « $\hbar$, c , G — структурные константы Cosserat-среды, фиксированные её упругими параметрами через идентификации P1, P2, P3, P4. Они не «единицы», которые можно выбрать; они — следствия структуры среды. Натуральные единицы в этой картине — не выбор, а структурный факт.»

9.3. Следствия различия

Следствие 1: Уникальность выбора фундаментальных констант. В стандартном подходе можно с равным правом выбрать любые три константы для редукции. В нашем подходе конкретный набор $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar, G\}$ выделен физикой: именно эти четыре величины структурно задают Cosserat-среду через P1, P2, P3, P4.

Следствие 2: Предсказательная сила. В стандартном подходе значения фундаментальных констант (например, $\alpha = 1/137$, $m_e/m_P \approx 10^{-22}$) — экспериментальные числа. В нашем подходе:

- α выведена из структуры Cosserat-функционала (раздел 7 настоящей работы; полный анализ — [24]).
- Иерархия $\ell_G/\ell_0 \approx 10^{25}$ — открытый вопрос, эквивалентный проблеме иерархии mass scales.

Следствие 3: Концептуальная связность. EM и гравитация — два канала одной среды, не параллельные «фундаментальные взаимодействия». Иерархия 10^{42} интерпретируется как $\alpha \cdot (m_P/m_e)^2$ с геометрическим корнем в $\ell_G/\ell_0 \approx 10^{25}$, а не как «слабость гравитации» — фундаментальное свойство.

9.4. Сравнительная таблица

Аспект	Стандартные нат. ед.	Cosserat-структурная редукция
Базовый набор констант	$\{\hbar, c, G\}$ или $\{\hbar, c\}$	$\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar, G\}$ (включая μ_0, ϵ_0 явно)
Выбор $\hbar = c = G = 1$	Конвенциональный	Структурный (P1-P4)
Уникальность набора	Произволен	Канонический
Физический статус c	Постулат СТО	Скорость поперечной Cosserat-волны
Физический статус G	Параметр действия Гильберта	Обратный квадрат масштаба ℓ_G
Связь EM и гравитации	Параллельные теории	Два канала одной среды
Иерархия 10^{42}	Эмпирический факт	$\alpha \cdot (m_P/m_e)^2$ с геометрическим корнем $\ell_G/\ell_0 \approx 10^{25}$
Предсказание m_e, α	Невозможно	Возможно (см. [10, 24])

10. Заключение и последующие работы

10.1. Основные результаты

Программа размерной редукции SI выполнена в рамках двух-канальной Cosserat-гипотезы — η -канал для электромагнитного сектора, μ -канал для гравитационного. Каркас составляют четыре идентификации параметров среды с фундаментальными константами природы: P1 ($\rho \equiv \mu_0$), P2 ($G_{\text{сдвига}} \equiv 1/\epsilon_0$), P3 ($\hbar$ как структурная константа квантования действия), P4 ($G = c^4 \epsilon_0 / (16\pi \ell_G^2)$ через калибровочный механизм Кляйнберта).

Электромагнитный сектор. Уже P1 и P2 дают скорость поперечной Cosserat-волны $c_T = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0} \equiv c_{\text{свет}}$, на голых экспериментальных значениях μ_0, ϵ_0 . Из энергетического баланса $B^2/(2\mu_0) = \rho v^2/2$ следует механическая идентификация $H \leftrightarrow v$, и через неё $[A] \leftrightarrow [M^2/c]$, $[Kл] \leftrightarrow [M^2]$ — заряд получает размерность площади поперечного сечения дефекта. Структурная фиксированность c и $\hbar/c$ редуцирует базу единиц $\{m, kg, c, A\} \rightarrow \{M\}$ (или эквивалентно к одной энергетической размерности), а сводная таблица §6 даёт механическую интерпретацию каждой основной SI-величины.

Гравитационный канал. Программа Кляйнберта включена как μ -канал той же среды: дисклинационные дефекты упругого континуума математически тождественны риччи-кривизне ОТО, и действие принимает

вид Гильберта–Эйнштейна. Постулат P4 фиксирует структурный масштаб u -канала $\ell_G \approx 4.6 \times 10^{15} \text{ м}$; линеаризованная Cosserat-метрика воспроизводит все пять классических тестов ОТО (Меркурий, отклонение света, Шапиро, красное смещение, гравитационные волны). Планковская длина оказывается не фундаментальной, а производной: $\ell_P = \ell_0^2 / (2\sqrt{2} \ell_G) \approx 1.6 \times 10^{-35} \text{ м}$. Иерархия 10^{42} между EM и гравитацией приобретает структурный вид $\alpha \cdot (m_P/m_e)^2$ с геометрическим корнем в $\ell_G/\ell_0 \approx 10^{25}$ — две точки на единой гиперболе среды, а не «слабость гравитации» как фундаментальное свойство.

Постоянная тонкой структуры. В сочетании с размерной редукцией $[Q] \leftrightarrow [M^2]$ и хопфионной идентификацией электрона (минимум функционала $E[n, u]$ с $Q_H = -1$) геометрия даёт $\alpha_{\text{bare}} = 1/128 = 2^{-7}$ — затравочное значение, выводимое алгебраически из $e = \pi(\ell_0/2)^2$ и структурного тождества $\ell_0^4 = \epsilon_0 \hbar c / (2\pi)$. Экспериментальное значение α в выводе не используется. Согласие с измеренным $\alpha(M_Z) = 1/128.9 \approx 0.7\%$; разница с низкоэнергетическим $\alpha(0) = 1/137$ соответствует стандартной QED-перенормировке через вакуумную поляризацию виртуальных пар.

Замыкание. Полный канонический базис фундаментальных констант природы сводится к $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar, G\}$: все размерные величины SI выражаются через них, а одна из ключевых безразмерных констант ($\alpha \approx 1/128 \rightarrow 1/137$) выведена структурно. Операционно это эквивалентно стандартным натуральным единицам $\hbar = c = G = 1$, но обоснование иное — не удобство записи, а удаление избыточности, заведомо присутствующей в SI при условии физической реалистичности Cosserat-гипотезы.

10.2. Что не установлено в настоящей работе

- Не показано, что уравнения Максвелла выводятся из Cosserat-среды. Этот результат — предмет работы [25].
- Не показано, что Cosserat-интерпретация совместима с квантовой механикой на уровне точности экспериментов QED. Открытый вопрос.
- Значение G (или эквивалентно Планковская масса m_P как точка пересечения n - и u -каналов на гиперболе среды, или гравитационный масштаб ℓ_G) входит в программу как независимый постулат (P4). Возможный механизм, дающий это значение из структуры среды, остаётся открытым вопросом.

10.3. Последующие работы

Настоящая работа открывает серию из шести связанных публикаций, развивающих разные аспекты Cosserat-программы:

Работа [10] — масса электрона. «Derivation of the bare electron mass from $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ via Cosserat-functional minimization» — в подготовке. Использует размерную редукцию настоящей работы для постановки вариационной задачи. Результат: на канонической сетке 1024×2048 численное $m_e^{\text{bare}} = 507.997 \text{ кэВ}$ — затравочная (UV) масса электрона в Cosserat-вакууме; без свободных параметров. Разрыв с CODATA $m_e = 510.999 \text{ кэВ}$ составляет $3.002 \text{ кэВ} \approx 7 \cdot M_0 c^2$ и интерпретируется ([10] §7.2) как стандартная QED-перенормировка, действующая параллельно на оба затравочных параметра ($\alpha_{\text{bare}} = 1/128 \rightarrow \alpha(0) = 1/137$ и $m_e^{\text{bare}} \rightarrow m_e^{\text{phys}}$).

Работа [24] — постоянная тонкой структуры. «Topological charge and the fine-structure constant in the Cosserat picture» — в подготовке. Полный вывод $\alpha_{\text{bare}} = 1/128 = 2^{-7}$ и анализ QED-перенормировки к наблюдаемому $1/137$.

Работа [25] — уравнения Максвелла. «Maxwell equations as a theorem of the Cosserat functional» — в подготовке. Показывает, что в адиабатическом и длинноволновом пределе уравнения Максвелла выводятся из минимизации $E[n, u]$, переводя постулаты P1, P2 в статус следствий.

Работа [26] — атомный каскад. «Atomic energy levels from Cosserat functional: a parameter-free derivation for $Z = 1$ to 36» — в подготовке.

Работа [27] — гравитация как u -канал. «Two-channel structure of Cosserat continuum: gravity as the u -channel» — в подготовке. Развёртывание раздела 8 настоящей работы в самостоятельную теорию гравитации с расчётами для космологических задач.

Работа [23] — протон как дисклинация. «Proton as a disclination of the medium lattice: mass and lattice length convergence» — в подготовке. Барион как **дисклинационный** дефект решётки Cosserat-среды (в отличие от хопфионного узла электрона). Предварительно: $m_p \approx 992 \text{ МэВ}$ (5.7%), $r_p \approx 0.84 \text{ фм}$. Полный вывод иерархии $m_p/m_e \approx 1836$ через бег эффективной упругости от электронного масштаба ℓ_0 к нуклонному.

10.4. Открытые вопросы

- Полный вывод массы протона как дисклинации решётки Cosserat-среды — численные расчёты сходимости массы и длины решётки в окрестности дисклинационного дефекта приведены в [23]; общая теория барионов (включая нейтрон и связь с цветными степенями свободы КХД) — открытый вопрос.
- Релятивистские поправки порядка α^2 к атомным уровням.

- Эксперименты по гравитации на масштабе $l_K \approx 200$ нм — проверка наличия массивной Cosserat-моды.

10.5. Интерпретационное следствие: запутанность как «два узла на нитях единой решётки»

Эйнштейн в 1935 году назвал квантовую запутанность **spukhafte Fernwirkung** — «жутким дальнодействием» [EPR, **Phys. Rev.** **47** (1935) 777], и эта формулировка задала тон обсуждению на десятилетия вперёд. Cosserat-картина предлагает геометрическое прочтение того же феномена, в котором никакого «дальнодействия» вообще нет — и стоит проговорить, как именно это работает.

В стандартной интерпретации две запутанные частицы — это два самостоятельных объекта с мгновенной корреляцией, не сводимой к локальным скрытым переменным (теорема Белла 1964, опыты Аспе 1982, и далее). В нашей картине «частица» — вообще не самостоятельный объект: это топологический дефект **единого непрерывного поля** $n(r, t)$ (§5.5), завязанный на силовых линиях этого поля. Соответственно, две «запутанные частицы» — это

> **два узла, завязанных на нитях одной и той же решётки Cosserat-среды.**

Если так смотреть, странность исчезает. Поле $n(r, t)$ непрерывно во всём пространстве, и силовые линии связывают среду в единое геометрическое целое; измерение одного узла — это локальное событие, но **сама конфигурация нитей** охватывала оба узла как одно целое с момента приготовления пары.

Корреляция здесь не «возникает в момент измерения» — она просто **есть**, как геометрическое свойство одной конфигурации: глобальный заряд $Q_{\text{total}} = Q_{H^{(1)}} + Q_{H^{(2)}}$ — топологический инвариант силовых линий, проходящих через оба узла, и для пары с $Q_{\text{total}} = 0$ (электрон-позитрон) индивидуальные заряды узлов антикоррелированы **по построению**, на любых расстояниях. Никакой информации между узлами в момент измерения не передаётся, и скорость света не при чём: эта информация была вшита в топологию решётки с момента её создания. Измерение лишь проявляет то, что уже там содержалось.

Нарушение неравенств Белла в этом языке тоже становится понятным: локальные скрытые переменные неприменимы не потому, что природа «жутка», а потому что **нет двух отдельных локальных объектов** — есть одно глобальное поле нитей с двумя дефектами на нём.

Аналогия — натянутая сеть. Представьте сеть из нитей со связной топологией; на двух её разнесённых участках завязано по узлу. Развязывая один узел, мы автоматически меняем топологию **всей** связной системы — это не дальнодействие, это свойство сети как единого геометрического объекта. В Cosserat-среде ту же роль играют силовые линии поля $n(r, t)$, а связность обеспечивается непрерывностью самого поля.

Статус. Численно эта интерпретация воспроизводит стандартную КМ для всех известных EPR-экспериментов — речь идёт об **онтологическом** прочтении, не о новых уравнениях. Различающие предсказания, в принципе, возможны — в сильно неоднородной Cosserat-среде (например, вблизи массивных тел, где u -канал нетривиально модифицирует K_i , μ_c и тем самым связность нитей), и через возможную связь Q_{total} с количественными границами нарушения неравенств Белла; и то и другое — задачи для отдельных работ.

10.6. Методологическое замечание: среда как медиатор

В физике известна закономерность: введение промежуточной структуры между двумя описаниями нередко упрощает математический аппарат теории. Самый ранний пример — собственный аргумент Максвелла (1861): эфир как медиатор перевёл нелокальное кулоновское дальнодействие в локальные полевые уравнения; ту же роль через полвека сыграло пространство-время Эйнштейна, заменив ньютоновскую гравитацию на локальную геометрию. Cosserat-среда в нашей работе занимает аналогичное место — но шире: она выступает медиатором между топологией дефектов ($Q_H \in \mathbb{Z}$ в $\pi_3(S^2)$) и наблюдаемыми частицами и полями, сводя гетерогенный аппарат КМ (гильбертовы пространства), КЭД (калибровочные поля) и ОТО (псевдориманова геометрия) к одной задаче минимизации функционала $E[n, u]$.

Это наблюдение — указание на математическую экономию программы, не доказательство её правильности; последнее определяется численными предсказаниями [10, 23, 24].

Благодарности

Автор благодарит:

- **J.C. Maxwell, W. Thomson (Kelvin), J. Larmor, E. и F. Cosserat** — за исторический фундамент механической интерпретации электромагнетизма и формализма микрополярных континуумов.
- **H. Kleinert** — за современную программу калибровочной теории дефектов и её связь с гравитацией

через Эйнштейна–Картана. Раздел 8 настоящей работы — конкретная Cosserat-реализация программы Кляйнерта с дополнительным включением электромагнитного сектора в единой среде.

- **A.C. Eringen, G.A. Maugin, W. Nowacki** — за современное развитие формализма Cosserat-сред.
- **L.D. Faddeev, A.J. Niemi, T.H.R. Skyrme** — за создание языка топологических солитонов.
- **E. Cartan** — за теорию аффинных связностей с кручением, лежащую в основе Эйнштейна–Картана и интерпретации дисклинаций.

Список литературы

- [1] **Maxwell, J.C.** (1861–1862). "On Physical Lines of Force." *Philosophical Magazine* **21**, 161–175, 281–291, 338–348; **23**, 12–24, 85–95.
- [2] **Cosserat, E. and Cosserat, F.** (1909). *Théorie des corps déformables.* Hermann et Fils, Paris.
- [3] **Eringen, A.C.** (1999). *Microcontinuum Field Theories I: Foundations and Solids.* Springer-Verlag, New York.
- [4] **Faddeev, L. and Niemi, A.J.** (1997). "Stable knot-like structures in classical field theory." *Nature* **387**, 58–61.
- [5] **Oseen, C.W.** (1933). "The theory of liquid crystals." *Transactions of the Faraday Society* **29**, 883–899. См. также **Frank, F.C.** (1958), *Disc. Faraday Soc.* **25**, 19.
- [6] **Larmor, J.** (1900). *Aether and Matter.* Cambridge University Press.
- [7] **Skyrme, T.H.R.** (1962). "A unified field theory of mesons and baryons." *Nuclear Physics* **31**, 556–569.
- [8] **Heaviside, O.** (1893–1912). *Electromagnetic Theory*, vols. I–III. London.
- [9] **Maugin, G.A.** (1988). *Continuum Mechanics of Electromagnetic Solids.* North-Holland, Amsterdam.
- [10] **Yeusiyeovich, I.V.** (2026). "Derivation of electron mass from $\{\epsilon_0, \mu_0, \hbar\}$ through Cosserat functional minimization." (In preparation, same DOI series.)
- [11] **Kleinert, H.** (1989). *Gauge Fields in Condensed Matter, Vol. II: Stresses and Defects — Differential Geometry, Crystal Melting.* World Scientific, Singapore.
- [12] **Kleinert, H.** (2008). *Multivalued Fields in Condensed Matter, Electromagnetism, and Gravitation.* World Scientific, Singapore.
- [13] **Cartan, E.** (1922). "Sur une généralisation de la notion de courbure de Riemann et les espaces à torsion." *Comptes Rendus Acad. Sci. (Paris)* **174**, 593–595. См. также **Hehl, F.W., von der Heyde, P., Kerlick, G.D., Nester, J.M.** (1976), "General Relativity with Spin and Torsion: Foundations and Prospects." *Rev. Mod. Phys.* **48**, 393–416.
- [14] **Sakharov, A.D.** (1968). "Vacuum quantum fluctuations in curved space and the theory of gravitation." *Soviet Physics – Doklady* **12**, 1040.
- [15] **Peskin, M.E. and Schroeder, D.V.** (1995). *An Introduction to Quantum Field Theory.* Addison-Wesley.
- [16] **Jackson, J.D.** (1998). *Classical Electrodynamics*, 3rd ed. Wiley.
- [17] **Misner, C.W., Thorne, K.S., and Wheeler, J.A.** (1973). *Gravitation.* W.H. Freeman.
- [18] **Nowacki, W.** (1986). *Theory of Asymmetric Elasticity.* Pergamon Press / PWN, Warsaw.
- [19] **CODATA-2018.** *The 2018 CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants.* NIST.
- [20] **BIPM** (2019). *The International System of Units (SI), 9th edition.* Bureau International des Poids et Mesures.
- [21] **Will, C.M.** (2014). "The Confrontation between General Relativity and Experiment." *Living Reviews in Relativity* **17**, 4. (Обзор PPN-формализма и экспериментальных тестов ОТО.)
- [22] **Abbott, B.P. et al. (LIGO/Virgo Coll.)** (2017). "Gravitational Waves and Gamma-Rays from a Binary Neutron Star Merger: GW170817 and GRB 170817A." *Astrophys. J. Lett.* **848**, L13. (Ограничение $|\Delta v|/c < 10^{-15}$ на скорость гравитационных волн.)
- [23] **Yeusiyeovich, I.V.** (2026). "Proton as a disclination of the medium lattice: mass and lattice length convergence." (In preparation, same DOI series.) — численные расчёты для барионного сектора Cosserat-программы: протон как дисклинационный дефект решётки среды (в отличие от хопфионного узла электрона), сходимости массы и характерной длины решётки в окрестности дисклинации. Предварительные результаты: $m_p \approx 992$ МэВ (точность 5.7% от экспериментального 938.272 МэВ), $r_p \approx 0.84$ фм; иерархия $m_p/m_e \approx 1836$ интерпретируется через бег эффективной упругости среды от электронного масштаба l_e к нуклонному масштабу.
- [24] **Yeusiyeovich, I.V.** (2026). "Topological charge and the fine-structure constant in the Cosserat picture." (In preparation, same DOI series.) — связывает α с топологической структурой хопфионных конфигураций; предварительный результат $\alpha_{bare} = 1/128 = 2^{-7}$, согласованный с QED-перенормировкой к наблюдаемому $1/137$.

[25] **Yeusiyeovich, I.V.** (2026). "Maxwell equations as a theorem of the Cosserat functional." (In preparation, same DOI series.) — показывает, что в адиабатическом и длинноволновом пределе уравнения Максвелла выводятся из минимизации функционала $E[n, u]$ Cosserat-среды, переводя постулаты P1, P2 в статус следствий более фундаментальной структуры.

[26] **Yeusiyeovich, I.V.** (2026). "Atomic energy levels from Cosserat functional: a parameter-free derivation for $Z = 1$ to 36." (In preparation, same DOI series.) — атомный каскад без свободных параметров со средней относительной ошибкой 1.13% для $Z = 1..36$.

[27] **Yeusiyeovich, I.V.** (2026). "Two-channel structure of Cosserat continuum: gravity as the u-channel." (In preparation, same DOI series.) — самостоятельная теория гравитации с расчётами для космологических задач, развёртывание раздела 8 настоящей работы.

[28] **Smalyukh, I.I.** (2020). "Knots and other new topological effects in liquid crystals and colloids." *Reports on Progress in Physics* **83**, 106601. См. также **Ackerman, P.J. & Smalyukh, I.I.** (2017), "Static three-dimensional topological solitons in fluid chiral ferromagnets and colloids," *Nature Materials* **16**, 426. (Экспериментальное получение хопфионов в континуальных средах.)

[29] **Berry, M.V.** (1984). "Quantal phase factors accompanying adiabatic changes." *Proceedings of the Royal Society of London A* **392**, 45–57. (Берри-фаза для спина-1/2 в медленно меняющемся поле; ключевая ссылка для Hopf-Berry соответствия в §1.4.)

[30] **Wilczek, F. and Zee, A.** (1984). "Appearance of gauge structure in simple dynamical systems." *Physical Review Letters* **52**, 2111–2114. (Неабелево обобщение Берри-фазы; калибровочная структура на сфере параметров.)

Приложение А. Сводка постулатов, тождеств и масштабов

А.1. Постулаты

P1	$\rho_{\text{среды}} \equiv \mu_0$
P2	$G_{\text{сдвига}} \equiv 1/\epsilon_0$
P3	$\hbar$ — структурная константа Cosserat-среды (квант действия)
P4	$G = c^4 \epsilon_0 / (16\pi \ell_G^2)$ (Кляйнерт-механизм, ℓ_G — структурный масштаб u -канала)
P5	Поперечное сечение хопфионной трубки в выводе α аппроксимируется кругом радиуса $r_v: e = \pi \cdot r_v^2$. Идеализация oblate-формы, оптимальной для минимизации $E[n, u]$; чувствительность α к асимметрии — $O(\epsilon^2)$

А.2. Выводимые тождества

T1	$c_T = \sqrt{(G_{\text{сдвига}}/\rho)} = 1/\sqrt{(\epsilon_0 \mu_0)} \equiv c_{\text{свет}}$
T2	$v = B/\mu_0 = H$ (механическая интерпретация H)
T3	$[A] \leftrightarrow [M^2/c]$
T4	$[K\ell] \leftrightarrow [M^2]$
T5	$1\text{ с} \leftrightarrow c \cdot 1\text{ с} = 2.998 \times 10^8\text{ м}$
T6	$m \cdot \ell_C = \hbar/c$ (Compton-tradeoff)
T7	$[кг] \leftrightarrow [1/м]$
T8	$\{м, кг, с, А\} \rightarrow \{м\} \rightarrow \{\text{Энергия}\}$ (полная редукция)
T9	$r_v = \ell_0/2$ (радиус вихревой трубки = пол-структурной длины)
T10	$\ell_0^4 = \epsilon_0 \hbar c / (2\pi)$ (структурное тождество длины)
T11	$\alpha_{\text{bare}} = e^2 / (4\pi \epsilon_0 \hbar c) = 1/128 = 2^{-7}$ (постоянная тонкой структуры)
T12	$e^2 / (4\pi \epsilon_0) \equiv \hbar c \alpha$ (Гипербола II: квадрат заряда $\times$ жёсткость канала)
T13	$m_0^2 \cdot e = (\pi/4) \cdot (\hbar/c)^2 = \sqrt{(8\pi^2 \alpha)} \cdot (\hbar/c)^2$ (зацепление двух гипербол)
T14	$G = c^4 \epsilon_0 / (16\pi \ell_G^2)$ (Кляйнерт)
T15	$\ell_P = \ell_0^2 / (2\sqrt{2} \cdot \ell_G)$ (планковская длина как производная)
T16	$E = mc^2 = \hbar c / \ell = \hbar \omega$ (Эйнштейн, де Бройль, Планк — три проекции одной гиперболы; физически —

	энергия резонанса LC-контура $\omega(l) = c/l$, см. §5.4)
T17	$E \cdot t = m \cdot l \cdot c = \hbar$ (универсальное структурное тождество)

А.3. Полная иерархия структурных масштабов

Масштаб	Символ	Значение	Канал	Источник
Планковская длина	l_P	1.62×10^{-35} м	n n u	T15 (производная: $l_0^2/(2\sqrt{2} l_G)$)
Compton-длина электрона	λ_C	3.86×10^{-13} м	n	T6: $\hbar/(m_e c)$
Структурная длина среды	l_0	4.59×10^{-10} м	n	T10: $(\epsilon_0 \hbar c / 2\pi)^{1/4}$
Cosserat-длина	l_K	2.02×10^{-7} м	n → u	численно из μ_c
Гравитационный масштаб	l_G	4.62×10^{15} м	u	T14: $\sqrt{(c^4 \epsilon_0 / (16\pi G))}$

А.4. Безразмерные константы

$\alpha = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c) \approx 1/137$	Постоянная тонкой структуры
$\kappa_{\text{grav}} = G\mu_0/c^2 \approx 9.3 \times 10^{-34}$	Слабость гравитации
$l_G/l_0 \approx 10^{25}$	Иерархия каналов
$m_P/m_e \approx 10^{22}$	Иерархия масс (эквивалент)
$\alpha_{\text{bare}} = 1/128 = 2^{-7}$	«Голая» α (раздел 7, [24])
$\eta = 2\pi$	Cosserat-связь (см. [10])
$K_3/K_1 = 1 + \eta = 1 + 2\pi$	Эластическая анизотропия (см. [10])

А.5. Численные проверки

(а) Согласие $c_T = c_{\text{свет}}$:

$$c_T = 1/\sqrt{(\epsilon_0 \mu_0)} = 1/\sqrt{(8.854 \times 10^{-12} \cdot 4\pi \times 10^{-7})} = 2.99792458 \times 10^8 \text{ м/с} \equiv c_{\text{свет}} \text{ (CODATA)}$$

(б) Согласие $m_0 \cdot l_0 = \hbar/c$:

$$\begin{aligned} m_0 \cdot l_0 &= 7.66 \times 10^{-34} \cdot 4.5943 \times 10^{-10} \\ &= 3.518 \times 10^{-43} \text{ кг} \cdot \text{м} \\ \hbar/c &= 1.054572 \times 10^{-34} / 2.998 \times 10^8 \\ &= 3.518 \times 10^{-43} \text{ кг} \cdot \text{м} \text{ (15 значащих цифр CODATA)} \end{aligned}$$

(в) Согласие $l_0^4 = \epsilon_0 \hbar c / (2\pi)$:

$$\begin{aligned} l_0^4_{\text{calc}} &= (4.5943 \times 10^{-10})^4 = 4.4555 \times 10^{-38} \text{ м}^4 \\ \epsilon_0 \hbar c / (2\pi) &= (8.854 \times 10^{-12}) (1.0546 \times 10^{-34}) (2.998 \times 10^8) / (2\pi) \\ &= 4.4561 \times 10^{-38} \text{ м}^4 \text{ (согласие на 4 знаках)} \end{aligned}$$

(г) Согласие $\alpha_{\text{bare}} = 1/128$:

$$\begin{aligned} e &= \pi(l_0/2)^2 = \pi \cdot (4.5943 \times 10^{-10}/2)^2 = \pi \cdot 5.279 \times 10^{-20} = 1.658 \times 10^{-19} \text{ м}^2 \\ e_{\text{exp}} &= 1.602 \times 10^{-19} \text{ Кл (т.е. м}^2 \text{ в мех. ед.)} \\ \text{Согласие } e_{\text{calc}}/e_{\text{exp}} &= 1.035 \text{ (3.5\%, в пределах геом. фактора)} \\ \alpha_{\text{calc}} &= e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c) \quad c \cdot e = \pi(l_0/2)^2: \\ &= \pi \cdot l_0^4 / (64 \cdot \epsilon_0 \hbar c) = \pi \cdot (\epsilon_0 \hbar c / (2\pi)) / (64 \cdot \epsilon_0 \hbar c) = 1/128 \\ \alpha_{\text{exp}}(M_Z) &= 1/128.9 \pm 0.1 \\ \text{Согласие: } &0.7\% \end{aligned}$$

(д) Согласие $l_P = l_0^2/(2\sqrt{2} l_G)$:

$$\begin{aligned} l_0^2/(2\sqrt{2} l_G) &= (4.5943 \times 10^{-10})^2 / (2\sqrt{2} \cdot 4.62 \times 10^{15}) \\ &= 2.111 \times 10^{-19} / 1.307 \times 10^{16} \\ &= 1.615 \times 10^{-35} \text{ м} \\ l_{P_CODATA} &= \sqrt{(\hbar G/c^3)} = 1.616 \times 10^{-35} \text{ м} \end{aligned}$$

(e) Согласно $G = c^4 \epsilon_0 / (16\pi l_G^2)$:

$$\begin{aligned} G_{\text{check}} &= (2.998 \times 10^8)^4 \cdot 8.854 \times 10^{-12} / (16\pi \cdot (4.62 \times 10^{15})^2) \\ &= 6.674 \times 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{кг}^2 \\ G_{\text{CODATA}} &= 6.6743 \times 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{кг}^2 \end{aligned}$$

Приложение В. Доступность данных и кода

Воспроизводимый код доступен в репозитории:

<https://github.com/igorevsiev-cmyk/cosserat-program>

Сопроводительные материалы конкретно к этому препринту лежат в подпапке `papers/2026-05-SI-reduction/`. Независимая численная проверка Деррик-баланса канонической конфигурации (§7.3) — в `verifications/canonical_derrick/`.

Zenodo-копия настоящего препринта зафиксирована с DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20187199>

(Предыдущая версия v1.1: [10.5281/zenodo.20162265](https://doi.org/10.5281/zenodo.20162265).)

Конец основного текста.

Версия 2. Замечания и комментарии приветствуются по адресу: igorevsiev@gmail.com.